

南京师范大学

毕业论文(设计)

(2026 届)



题目： 二维材料热电特性与界面热导测量

学院： 物理科学与技术学院

专业： 物理学（师范）

姓名： 刘丰源

学号： 07220406

指导教师： 赵云山 教授

南京师范大学教务处 制

南京师范大学本科生毕业论文（设计）诚信承诺书

学生姓名	刘丰源	学号	07220406
所属学院	物理科学与技术学院	专业	物理学（师范）
1.本人郑重承诺所呈交的毕业论文（设计），是在指导教师的指导下严格按照学校和学院有关规定完成的。 2.本人在毕业论文（设计）中引用他人的观点和参考资料均加以注释和说明。 3.本人承诺在毕业论文（设计）选题和研究内容过程中没有抄袭他人研究成果和伪造相关数据等行为。 4.在毕业论文（设计）中对侵犯任何方面知识产权的行为，由本人承担相应的法律责任。			
毕业论文（设计）作者签名：刘丰源 2026 年 1 月 12 日			

摘 要

随着电子器件向小型化、集成化方向快速发展，功率密度急剧提升而产生的热管理难题与废热回收问题日益突出，二维材料因独特的原子层结构与可调控的电声输运特性，成为热电转换与界面热输运领域的研究热点。

本文从二维材料的热电输运与界面热导的基本理论出发，介绍了二维材料热电特性与界面热导测量的实验方法，重点讨论了基于场效应晶体管的四探针法测量热电特性与差分 3ω 法测量界面热导，基于典型的二维材料，结合实验表征与有限元模拟方法，开展了热电特性测量与界面热传导行为的研究。以下介绍本文的主要研究内容：

热电特性方面，采用机械剥离法在 SiO_2/Si 衬底上制备了少层石墨烯样品，通过电子束光刻、热蒸发镀膜与剥离工艺等微纳加工技术制备了 Cr/Au 金属电极，搭建了适配二维材料的热电测量器件；基于场效应晶体管方法，在室温下测量了 $-50\text{ V} \sim 50\text{ V}$ 栅压范围内石墨烯的转移特性曲线，发现了其 N 型掺杂特征，并通过标定金属电极的温度电阻系数间接获取温度梯度，定量得到了塞贝克系数随栅压的变化规律。

界面热导方面，利用 COMSOL 有限元分析软件构建了包含金属加热电极、石墨烯层、等效界面层与硅衬底的四层热传导模型，探究了界面等效导热系数与加热电极电流密度对界面温度分布的影响，发现界面导热系数减小或电流密度增大均会显著提升石墨烯与衬底的温差，易引发局部热点问题。

本文建立了二维材料热电特性测量的实验流程，揭示了栅压对石墨烯热电性能的调控机制与界面热传导的关键影响因素，为后续新型二维热电材料开发及微纳器件热管理设计提供了实验依据与工作参考。

关键词：二维材料；石墨烯；热电特性；界面热导；有限元模拟

Abstract

With the rapid development of electronic devices toward miniaturization and integration, the challenges of thermal management caused by the drastic increase in power density and the demand for waste heat recovery have become increasingly prominent. Owing to unique atomic layer structure and tunable electron-phonon transport properties, two-dimensional (2D) materials have emerged as a research hotspot in the fields of thermoelectric conversion and interfacial thermal transport.

Starting from theories of thermoelectric transport and interfacial thermal conductance of 2D materials, we will introduce the measurement methods of interfacial thermal conductance, focusing on the field-effect transistor-based four-probe method for thermoelectrical measurement and the differential 3ω method for interfacial thermal conductance measurement. Taking typical 2D materials, this work systematically investigates its thermoelectric property measurements and interfacial heat conduction behaviors by combining experimental characterization and numerical simulation methods. The main research contents of this work are as follows:

For thermoelectric properties, few-layer graphene samples were fabricated on SiO_2/Si substrates via mechanical exfoliation. Micro-nano fabrication of Cr/Au metal electrodes was completed through electron-beam lithography, thermal evaporation coating and lift-off processes, and thermoelectric measurement devices suitable for 2D materials were constructed. Based on the field-effect transistor method, the transfer characteristic curves of graphene were measured at room temperature within a gate voltage range of -50 V to 50 V , confirming its n-type doping characteristic. The temperature gradient was indirectly obtained by calibrating the temperature coefficient of resistance of metal electrodes, and the variation law of the Seebeck coefficient with gate voltage was quantitatively acquired.

For interfacial thermal conductance, a four-layer heat conduction model consisting of a metal heating electrode, a graphene layer, an equivalent interfacial layer and a silicon substrate was established using COMSOL finite element analysis software. The effects of the equivalent interfacial thermal conductivity and the current density of the heating electrode on the interfacial temperature distribution were explored. It is found that both the reduction of interfacial thermal conductivity and the increase of current density can significantly raise the temperature difference between graphene and the substrate, which tends to induce local hot spot problems.

This work establishes a procedure for thermoelectric property measurements of 2D materials, reveals the regulation mechanism of gate voltage on the thermoelectric performance of graphene and the key influencing factors of interfacial heat conduction. It provides experimental evidence and numerical references for the subsequent development of novel 2D thermoelectric materials and the thermal management design of micro-nano devices.

Key Words: two-dimensional materials; graphene; thermoelectric properties; interfacial thermal conductance; finite element simulation

目录

摘 要	I
Abstract	II
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景与研究目的	1
1.2 二维材料的热电输运理论	1
1.2.1 热电优值 ZT	1
1.2.2 单抛物带 (CPB) 模型与载流子输运	3
1.2.3 载流子散射机制与弛豫时间	4
1.2.4 载流子热导率与维德曼-弗兰兹定律	5
1.2.5 晶格热导率的声子输运理论	5
1.3 二维材料的界面热导理论	7
1.3.1 声学失配模型	8
1.3.2 扩散失配模型	9
1.3.3 晶格动力学	10
1.3.4 格林函数法	11
1.3.5 分子动力学	12
1.3.6 玻尔兹曼输运方程	13
1.3.7 其他能量载体的处理方法	14
第 2 章 热电特性与界面热导测量的实验方法	15
2.1 热电性质表征的实验方法	15
2.2 基于场效应晶体管的四探针法	15
2.3 界面热导测量的实验方法	18
2.4 差分 3ω 法	19
第 3 章 基于场效应晶体管的石墨烯热电特性测量	21
3.1 制备方法	21
3.1.1 样品制备	21
3.1.2 电极制备	22
3.2 测量结果	24
3.2.1 电导率 σ	25
3.2.2 开路电压 V_{TEP}	25
3.2.3 温度梯度 ΔT	27

3.2.4 结果分析	29
第 4 章 石墨烯界面热传导的仿真模拟	30
4.1 仿真模型构建	30
4.1.1 几何组件	30
4.1.2 模型温度分布	30
4.2 热输运特征探究	31
4.2.1 改变界面区等效导热系数	32
4.2.2 改变加热电极电流密度	33
4.3 结果分析	33
第 5 章 总结与展望	35
5.1 总结	35
5.2 展望	35
参考文献	37
致 谢	40

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与研究目的

随着后摩尔时代到来，电子器件与能源系统向小型化、集成化方向发展，功率密度不断提升，热流密度急剧增加。与此同时，能量转换过程中产生的废热无法被高效回收利用，不仅会制约微电子、光电子等性能器件的可靠性与寿命，也是提升能源利用效率的瓶颈。^[1]因此，寻找更高效的热电转换材料以实现废热回收，并研究材料与器件的热输运行为、优化热管理策略，已成为凝聚态物理、材料科学与能源工程等多学科交叉的前沿问题。

二维材料为仅单层或少层的原子层结构材料，层内强共价键结合、层间依赖弱范德华力堆叠，具有表面无悬挂键、比表面积大等特点。二维材料具有极强的量子限制效应，呈现高载流子迁移率、能带结构可调等特点，同时具备超高力学强度、柔韧性、高透光性和强激子效应，性能可通过层数、应力、掺杂、异质结等参数实现调控，在热电材料、能源、催化等领域表现出独特的优势。

近年来，以石墨烯、过渡金属硫族化合物(TMDs)、黑磷等为代表的二维层状材料，因其独特的原子层厚度与面内共价键结构，展现出诸多新奇的物理化学性质。^[2]这类材料具有可调的能带结构、显著的量子限制效应、强烈的面内与面外各向异性，以及可通过堆叠、应力、掺杂、电场、磁场等手段灵活调控的电子和声子行为。^[3]这些特性使二维材料在热电转换领域表现出巨大潜力——有利于实现高热电优值，同时在热物性测量与界面热输运调控方面提供了全新的机遇，为理解低维体系中声子与电子相互作用机制、开发新一代高性能热电材料及高效热管理方案开辟了新路径。^[4]

1.2 二维材料的热电输运理论

热电效应可实现热能与电能直接转换，二维层状材料因具有优于体块材料的电学、热学物理性质，成为热电材料研究的重要方向。热电输运理论通常围绕载流子输运和声子输运展开。

1.2.1 热电优值 ZT

热电效应包含塞贝克(Seebeck)、珀尔帖(Peltier)、汤姆逊(Thomson)效应三类^[5]，其中汤姆逊效应对能量转换贡献微小，实际研究中通常忽略。

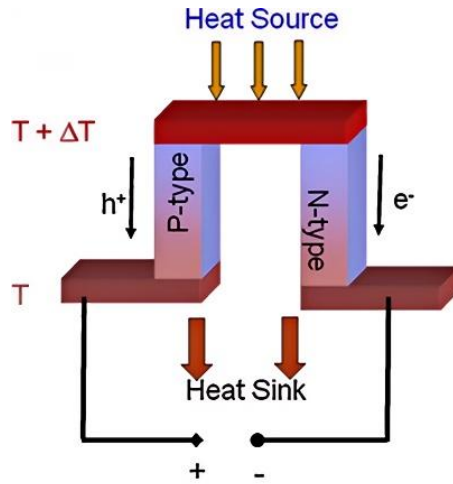


图 1.1 热电发电器件能量转换过程示意图^[6]

定义热电转换效率：

$$\eta = \frac{P}{Q_h} \quad (1.1)$$

其中， P 为输出功率， Q_h 为吸热功率。若视器件为一个封闭体系，则吸热功率为：

$$Q_h = \frac{I}{2} I^2 R + K(T_h - T_c) + S I T_h \quad (1.2)$$

若负载为 R_l ，则回路电流和输出功率为：

$$I = \frac{S_{np}(T_h - T_c)}{R + R_l}, \quad (1.3)$$

$$P = \left(\frac{S_{np}(T_h - T_c)}{R + R_l} \right)^2 R_l, \quad (1.4)$$

则热电转化效率表示为：

$$\eta = \frac{\frac{T_h - T_c}{T_h} \cdot \frac{R_l}{R}}{1 + \frac{T_c}{T_h} \cdot \frac{R_l}{R} + \frac{I}{ZT} \left(1 + \frac{R_l}{R} \right)^2} \quad (1.5)$$

求极值，可得最大热电转化效率为：

$$\eta_{max} = \frac{T_h - T_c}{T_h} \cdot \frac{\sqrt{1 + ZT} - 1}{\sqrt{1 + ZT} + \frac{T_c}{T_h}}, \frac{R_l}{R} = \sqrt{ZT} \quad (1.6)$$

由此，得到材料热电性质表征的重要参数，即无量纲热电优值：

$$ZT = \frac{S^2 \sigma T}{\kappa} \quad (1.7)$$

其中 σ 为材料电导率， κ 为总热导率，且 $\kappa = \kappa_e + \kappa_L + \kappa_B$ （ κ_e 为载流子热导率、 κ_L 为晶格热导率、 κ_B 为双极扩散热导率）。

受卡诺循环效率与 ZT 共同限制，低温端为 300K 时，要达到 25% 的转换效率需满足 $ZT > 2$ ，而多数热电材料的平均 $ZT < 1$ ，因此优化 ZT 是热电材料研究的核心目标。

1.2.2 单抛物带（CPB）模型与载流子输运

单抛物带（CPB）模型是描述二维材料载流子热电输运的基础模型，适用于球形等能面的半导体材料。

载流子定向运动遵循玻尔兹曼输运方程，考虑散射作用时，载流子的分布函数 $f(\mathbf{k}, r, t)$ 满足：

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla f + \frac{\mathbf{F}}{\hbar} \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{scatter} \quad (1.8)$$

其中 v 为载流子速度， F 为外场力， $\hbar$ 为约化普朗克常量，右侧为散射项，表征散射对载流子分布的影响。

载流子平衡态下，分布函数满足费米狄拉克分布，结合导带底能态密度 $g(E)$ ，平衡态载流子浓度 n 为：

$$n = \int g(E) f_F(E) dE \quad (1.9)$$

其中费米狄拉克分布 $f_F(E)$ 为：

$$f_F(E) = \frac{1}{\exp\left(\frac{E - E_F}{k_B T}\right) + 1} \quad (1.10)$$

E_c 为导带底能量， E_F 为费米能级， k_B 为玻尔兹曼常量。

球形等能面下，导带底能态密度 $g(E)$ 为：

$$g(E) = \frac{m^*}{2\pi\hbar^2} \sqrt{\frac{2m^*(E - E_c)}{\hbar^2}} \quad (1.11)$$

其中 m^* 为载流子有效质量。

考虑载流子受到散射作用，分布函数发生小偏移：

$$\frac{df(E)}{dt} = \frac{f(E) - f_0(E)}{\tau} \quad (1.12)$$

同时引入散射因子 λ ：

$$\tau = \tau_0 E^{\lambda-1/2} \quad (1.13)$$

由上，对于一维情况可得：

$$\frac{f(E) - f_0(E)}{\tau} = U_x \left\{ e\epsilon_x + \left[T \frac{d}{dT} \left(\frac{E_F}{T} + \frac{E}{T} \right) \frac{dT}{dx} \right] \right\} \quad (1.14)$$

按电流密度的定义，并利用奇偶函数积分的特征，得到相应的一维电流密度与载流子对热导率的贡献为：

$$i_x = \pm U_x \cdot \int f(E) g(E) dE = \pm e \left\{ e\epsilon_x + T \frac{d}{dT} \left(\frac{E_F}{T} \right) \frac{dT}{dx} \right\} K_1 \pm \frac{e}{T} \frac{dT}{dx} K_2, \quad (1.15)$$

$$\begin{aligned} j_x &= \int (E - E_F) U_x g(E) \frac{\partial f_0}{\partial E} \varphi(E) dE \\ &= \left[e\epsilon_x + T \frac{d}{dT} \left(\frac{E_F}{T} \right) \frac{dT}{dx} \right] K_2 + \frac{1}{T} \frac{dT}{dx} K_3 - \frac{E_F}{e} i_x, \end{aligned} \quad (1.16)$$

其中，

$$K_m = U_x^2 \int g(E) E^{m-1} \frac{\partial f_0}{\partial E} dE \quad (m = 1 \sim 3). \quad (1.17)$$

结合球形等能面 $U_x^2 = \frac{2E}{3m^*}$ ，采用简约费米能级 $\eta = E_F/k_B T$ 与简约载流子能量 $x = E/k_B T$ ，可得热电材料中与载流子输运直接相关的几个基本参数的表达式：

$$S = \mp \frac{k_B}{e} \left[\eta - \frac{(\lambda + 2) F_{\lambda+1}(\eta)}{(\lambda + 1) F_{\lambda}(\eta)} \right] \quad (1.18)$$

$$n = 4\pi \left(\frac{2m^* k_B T}{h^2} \right)^{3/2} F_{\lambda}(\eta) \quad (1.19)$$

$$\mu = \frac{2e}{3m^*} \tau_0 (\lambda + 1) (k_B T)^{\lambda-1/2} \frac{F_{\lambda}(\eta)}{F_{1/2}(\eta)} \quad (1.20)$$

$$\sigma = ne\mu \quad (1.21)$$

$$L = \left(\frac{k_B}{e} \right)^2 \left\{ \frac{(\lambda + 3) F_{\lambda+2}(\eta)}{(\lambda + 1) F_{\lambda}(\eta)} - \left[\frac{(\lambda + 2) F_{\lambda+1}(\eta)}{(\lambda + 1) F_{\lambda}(\eta)} \right]^2 \right\} \quad (1.22)$$

式中， L 为洛伦兹常数，其值可通过求解费米积分并结合实验获得的散射因子等测算。

1.2.3 载流子散射机制与弛豫时间

在材料内部体系里，实际存在着多种多样的载流子散射形式，包括晶格振动引发的散射、声学波与光学波耦合形成的散射、电离杂质散射、中性杂质散射以及大型结构缺陷等等散射类型。

散射效应会持续制约载流子的整体迁移输运过程。弛豫时间 τ 可以直观体现散射作用强弱程度，有着重要的分析价值，遵循参数倒数叠加的规律：

$$\frac{1}{\tau} = \sum_i \frac{1}{\tau_i} \quad (1.23)$$

其中 τ_i 为单一散射机制下的弛豫时间。

二维材料中主要载流子散射机制及弛豫时间、迁移率的温度依赖关系如下表：

表 1.1 二维材料载流子散射机制的弛豫时间与迁移率温度依赖关系

散射机制	弛豫时间 τ (能量依赖)	弛豫时间 τ (温度依赖)	迁移率 (非简并)	迁移率 (简并)
声学波散射	$E^{-1/2}$	T^{-1}	$T^{-3/2}$	T^{-1}
光学波散射	$E^{1/2}$	T^{-1}	$T^{-3/2}$	T^{-1}
离化杂质散射	$E^{3/2}$	T^0	$T^{3/2}$	T^0
合金散射	$E^{1/2}$	T^0	T^0	T^0

1.2.4 载流子热导率与维德曼-弗兰兹定律

载流子热导率 κ_e 表征载流子对热运输的贡献，与电导率 σ 满足维德曼-弗兰兹定律：

$$\kappa_e = L_0 \sigma T \quad (1.24)$$

其中 L_0 为洛伦兹常量，理论值 $L_0 = 2.45 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \Omega \cdot \text{K}^{-2}$ 。

除此之外，双极扩散对热运输的贡献也较小。通常引入双极扩散热导率 κ_B 以表征，其亦会导致总热导率升高，降低热电优值，可通过重掺杂抑制双极扩散（使 $\kappa_B \approx 0$ ）。通常将总热导率简化为 $\kappa = \kappa_e + \kappa_L$ 。

1.2.5 晶格热导率的声子输运理论

降低晶格热导率 κ_L 是二维材料热电性能优化的重要部分，以气体动力学理论为基础，结合声子玻尔兹曼方程、德拜模型与弛豫时间近似等发展进行描述。

气体动力学给出晶格热导率的基本表达式为：

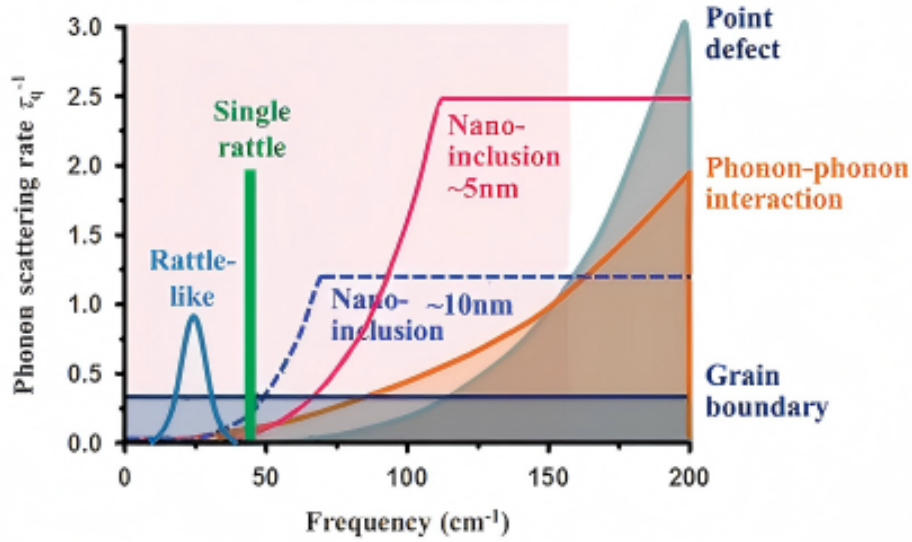
$$\kappa_L = \frac{1}{3} C_v v_l \tau_p L \quad (1.25)$$

其中 C_v 为单位体积定容比热， v_l 为声子平均速度， τ_p 为声子弛豫时间， L 为声子平均自由程。

通常在德拜模型下，采用弛豫时间近似来描述材料的晶格热导率。在德拜模型中，材料的晶格热导率可表示为：

$$\kappa_L = \frac{k_B}{2\pi^2 v} \left(\frac{k_B T}{\hbar} \right)^3 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} \tau_c(x) dx \quad (1.26)$$

其中， $x = \hbar\omega/k_B T$ ； ω 为声子频率， θ_D 为德拜温度； τ_c 为弛豫时间； k_B 为玻尔兹曼常数； $\hbar$ 为简约普朗克常量。


 图 1.2 各种机制下声子散射率的频率依赖性^[7]

与载流子散射类似，声子亦受到散射作用。总弛豫时间 τ_p 满足倒数叠加原则，核心散射机制包括晶界散射（B）、声子-声子散射（U）、点缺陷散射（D）、共振散射（r）等，^[7]即：

$$\frac{1}{\tau_p} = \frac{1}{\tau_B} + \frac{1}{\tau_U} + \frac{1}{\tau_D} + \frac{1}{\tau_r} + \dots \quad (1.27)$$

其中，晶界散射对应的弛豫时间 τ_B ，只会由声子平均速率 v_s 与晶粒平均尺寸 L 两类参数共同决定；该物理量的数学表达形式可写为：

$$\frac{1}{\tau_B} = \frac{v_s}{L} \quad (1.28)$$

声子-声子之间的相互碰撞散射，也被称作声子 U 过程散射；声子粒子发生接触碰撞时，整体存在两种截然不同的模式，一是低温条件下的 N 过程；该情况中碰撞生成的新声子不会超出布里渊区边界，材料内部能量传输的整体流向不会发生改变，体系内部也不会产生额外热阻；二是高能声子相互作用后，粒子突破布里渊区范围所引发的倒逆反应，也就是研究中常见的 U 过程，这一散射行为对应的弛豫时间，能够通过近似关系式完成定量表征：

$$\tau_U^{-1} = \frac{\gamma^2}{M v_s^2 \theta_D} \omega^2 T \exp\left(-\frac{\theta_D}{T}\right) \quad (1.29)$$

式中，晶体平均原子质量由参数 M 表征； γ 为材料体系的格林艾森常数，当外界处于高温环境，也就是整体温度高于德拜温度的条件下； ω 将保持固定数值，材料内

部绝大多数声子都能获得充足能量参与倒逆反应，所以该类散射的发生概率，只会取决于晶体内的声子总数量；同时会和环境温度 T 形成正比变化关系。

点缺陷散射是第三类典型的声子作用机制。这类微观缺陷结构对晶格热导率造成的负面作用，大体可以划分成两类原因，一部分来自质量场无规则涨落诱发的声子散射现象，另一部分则是应力场动态波动所带来的声子传播阻碍效果。

声子共振散射常见于在填充方钴矿、笼合物一类复合化合物材料当中，弱束缚状态的游离原子可与传播声子形成特殊共振效应，以此对声子运动形成有效散射抑制，还能大幅削弱材料自身的晶格热导率，依托玻尔总结得出的声子共振经验公式；能够对该类共振作用下的声子弛豫时间开展数学描述：

$$\tau_r^{-1} = \frac{C\omega^2}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2} \quad (1.30)$$

式内常数 C ，在数值上与共振缺陷的分布浓度呈正比关联； ω 代表声子的实际振动频率； ω_0 用来定义弱束缚原子具备的局域共振频率。

除上文罗列的几类主流声子散射机理之外，材料体系内部还同时包含载流子耦合散射、纳米级声子散射中心等多种其他微观作用形式。

1.3 二维材料的界面热导理论

界面热阻定义为界面两侧温度跃变与通过界面的法向热流密度之比，界面热导为其倒数，定义式为

$$R_I = \frac{\Delta T}{J}, \quad h_I = \frac{1}{R_I} \quad (1.31)$$

其中， R_I 为界面热阻， h_I 为界面热导， ΔT 为界面温度跃变， J 为法向热流密度；声子的平衡分布遵循玻色-爱因斯坦分布，表达式为

$$\bar{n}(\omega, T) = \frac{1}{e^{\hbar\omega/(k_B T)} - 1} \quad (1.32)$$

式中， $\hbar$ 为约化普朗克常数， k_B 为玻尔兹曼常数， ω 为声子频率， T 为热力学温度。

连续介质理论主要包括声学失配模型（Acoustic Mismatch Model, AMM）、扩散失配模型（Diffuse Mismatch Model, DMM）等。连续介质理论将固体视为连续的弹性介质，完全忽略原子的离散性。给出界面法向热流密度的声子输运表达式为

$$J = \frac{1}{V} \sum_{k\lambda}^+ \hbar \omega_{k\lambda} v_g^z(k, \lambda) \zeta_{1 \rightarrow 2}(k, \lambda) [\bar{n}(\omega_{k\lambda}, T_1) - \bar{n}(\omega_{k\lambda}, T_2)] \quad (1.33)$$

原子尺度计算理论主要包括晶格动力学（Lattice Dynamics, LD）、格林函数法（Green's Function Method, GF）、玻尔兹曼输运方程（Boltzmann Transport Equation, BTE）等。原子尺度的计算理论通常从原子间的微观相互作用出发，考虑材料的原子结构与晶格动力学特性。通过对声子模式的逐一枚举与统计求和，对温度求导后得到界面热导的通用形式为

$$h_I(T) = \frac{1}{V} \sum_{k\lambda} \hbar \omega_{k\lambda} v_g^z(k, \lambda) \zeta_{1 \rightarrow 2}(k, \lambda) \frac{\partial \bar{n}(\omega_{k\lambda}, T)}{\partial T} \quad (1.34)$$

式中， V 为体系体积， k 为声子波矢， λ 为声子偏振支， v_g^z 为声子的法向群速度， $\zeta_{1 \rightarrow 2}$ 为声子从介质 1 到介质 2 的透射系数。

各类理论基于不同的假设，有特定的适用范围和场景。为了追求更普适的结果，通常会相互结合以求对结果和机理都有更深刻的理解。

1.3.1 声学失配模型

声学失配模型的核心思想是假设界面处声子发生完全的镜面反射与透射，声子的跨界面传输完全遵循弹性波的散射规律，通过两侧材料声学阻抗的失配程度来描述声子的透射概率。

根据斯涅尔定律（Snell's Law），有：

$$\frac{\sin \theta_1}{c_{1\lambda}} = \frac{\sin \theta_2}{c_{2\lambda}} \quad (1.35)$$

其中， θ_1 与 θ_2 分别为声子在介质 1 和介质 2 中的入射角和透射角； $c_{i\lambda}$ 代表第 i 种介质中偏振模式为 λ （纵波或横波）的声速。

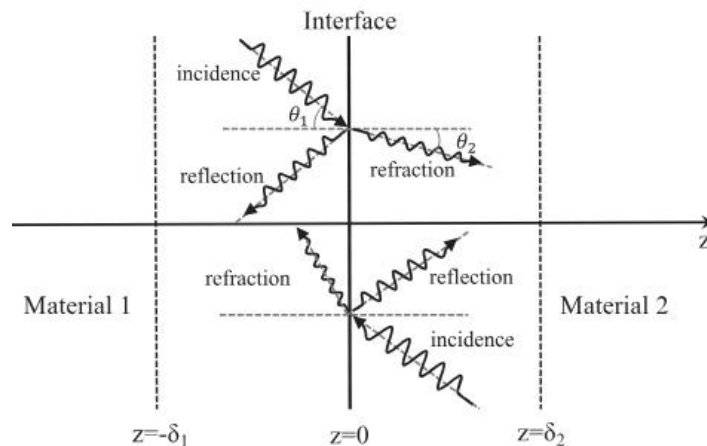


图 1.3 理想界面处的声子反射和折射^[8]

当 $c_{1\lambda} > c_{2\lambda}$ 时, 来自介质 1 的声子无论以何种入射角入射, 均能透射过界面; 而在反向传输过程中, 为避免全反射, 来自介质 2 的声子入射角必须小于等于临界角 $\arcsin(c_{2\lambda}/c_{1\lambda})$ 。(图 1.3)

基于连续介质声学理论, 弹性波穿过界面的透射系数可由声学阻抗失配程度描述。材料的声学阻抗定义为 $Z_i = \rho_i c_i$, 其中 ρ_i 为材料密度。

任意入射角下, 声子从介质 1 透射至介质 2 的透射系数 $\zeta_{1 \rightarrow 2}$ 为:

$$\zeta_{1 \rightarrow 2} = \frac{4Z_1 Z_2 \cos\theta_1 \cos\theta_2}{(Z_1 \cos\theta_2 + Z_2 \cos\theta_1)^2} \quad (1.36)$$

将上述透射系数代入界面热流通用公式, 结合德拜态密度近似对声子模式与角度积分, 可得低温极限下 ($T \ll \theta_D$, θ_D 为德拜温度) 的界面热阻^[9]:

$$R_I^{\text{AMM}} = \left[\frac{\pi^2 k_B^4}{15 \hbar^3} \sum_{\lambda} \frac{I_{1\lambda}}{c_{1\lambda}^2} \right]^{-1} T^{-3} \quad (1.37)$$

其中, 角度积分项 $I_{1\lambda}$ 为:

$$I_{1\lambda} = \int_0^{\pi/2} \zeta_{1 \rightarrow 2}(\theta_1, \lambda) \cos\theta_1 \sin\theta_1 d\theta_1 \quad (1.38)$$

式中, θ_1 、 θ_2 分别为声子的入射角与透射角。

该模型仅需材料的密度与声速参数, 适用于低温环境、界面原子级光滑 (声子镜面散射主导) 的体系, 对声学阻抗失配较小的同质外延结类界面具有很好的描述效果。

1.3.2 扩散失配模型

扩散失配模型的核心思想是假设声子在界面处发生完全的漫散射, 声子经过界面散射后完全失去原有相位记忆, 以各向同性的方式重新发射, 即透射系数不再依赖于波矢或模式索引:

$$\zeta_{1 \rightarrow 2}(\mathbf{k}, \lambda) = \zeta_{1 \rightarrow 2}(\omega), \quad (1.39)$$

$$\zeta_{2 \rightarrow 1}(\omega) = 1 - \zeta_{1 \rightarrow 2}(\omega). \quad (1.40)$$

同时, 需要满足细致平衡原理, 结合漫散射后声子的各向同性分布假设, 推导得到频率无关的声子透射系数为

$$\zeta_{1 \rightarrow 2}(\omega) = \frac{\sum_{\lambda'} c_{2\lambda'}^{-2}}{\sum_{i\lambda} c_{i\lambda}^{-2}} \quad (1.41)$$

式中， $c_{i\lambda}$ 为介质 i 中偏振支 λ 对应的声速。求和覆盖两侧介质的所有声子偏振支，将该透射系数代入界面热流通用表达式，在低温极限下利用德拜态密度近似完成积分，得到低温下界面热阻的解析表达式为

$$R_I^{\text{DMM}} = \left[\frac{\pi^2 k_B^4 \left(\sum_{\lambda} c_{1\lambda}^{-2} \right) \left(\sum_{\lambda'} c_{2\lambda'}^{-2} \right)}{30 \hbar^3 \sum_{i\lambda} c_{i\lambda}^{-2}} \right]^{-1} T^{-3} \quad (1.42)$$

该模型计算过程简单，仅需不同偏振支的声速参数，适用于界面粗糙度较高（声子漫散射主导）、温度较高（声子波长与界面粗糙度相当）的体系，对两侧材料声学性质差异较大的界面也能给出合理的描述结果。

1.3.3 晶格动力学

晶格动力学方法的核心思想是从原子间的相互作用势出发，通过求解晶格振动的本征方程得到体系完整的声子色散关系，再通过定义声子透射谱密度实现对声子模式的逐一枚举与统计求和，得到界面热导。

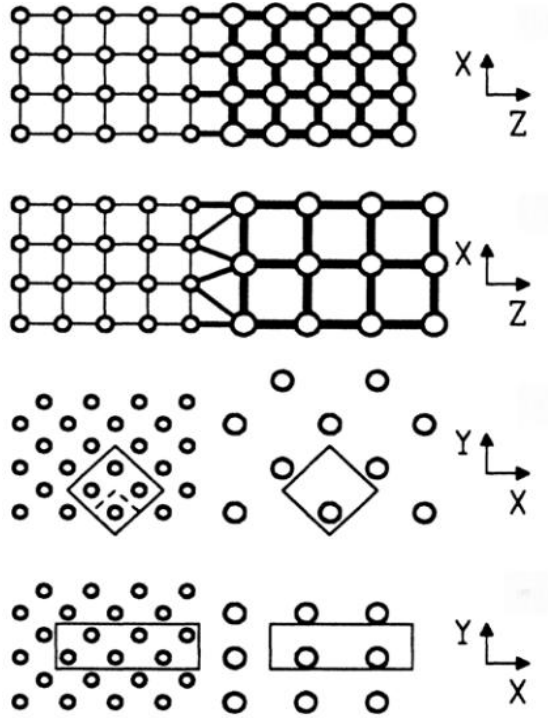


图 1.4 匹配界面上两种不同材料的原子^[8]

该方法需要构建界面体系的原子模型，基于晶格动力学求解得到全布里渊区的声子色散关系 $\omega(k, \lambda)$ 与法向群速度 $v_g^z(k, \lambda) = \partial\omega/\partial k_z$ ，结合分子动力学或格林函数方法计算得到每个声子模式的透射系数 $\zeta_{1 \rightarrow 2}(k, \lambda)$ 。为了精准描述声子色散对热输运的贡献，定义声子透射谱密度为^[10]

$$\Gamma_{LD}(\omega) = \frac{I}{V} \sum_{k\lambda} v_g^z(k, \lambda) \zeta_{1 \rightarrow 2}(k, \lambda) \delta[\omega - \omega(k, \lambda)] \quad (1.43)$$

式中， δ 为狄拉克函数，用于筛选出频率为 ω 的所有声子模式。将透射谱密度代入界面热导的通用表达式，得到积分形式的界面热导为

$$h_I = \int_0^\infty \hbar \omega \Gamma_{LD}(\omega) \frac{\partial \bar{n}(\omega, T)}{\partial T} d\omega \quad (1.44)$$

该方法能够完整保留声子色散的全部信息，适用于需要精确考虑声子色散关系的纳米尺度界面，如超晶格、二维材料异质结等，也能有效处理界面重构、缺陷等复杂原子结构对热输运的影响。(图 1.4)

1.3.4 格林函数法

格林函数法将界面体系划分为三个区域，通过界面区的动力学格林函数描述声子在界面处的行为，利用电极的自能项表征半无限电极对界面区的耦合与耗散，最终通过声子透射函数的频率积分得到界面热导。

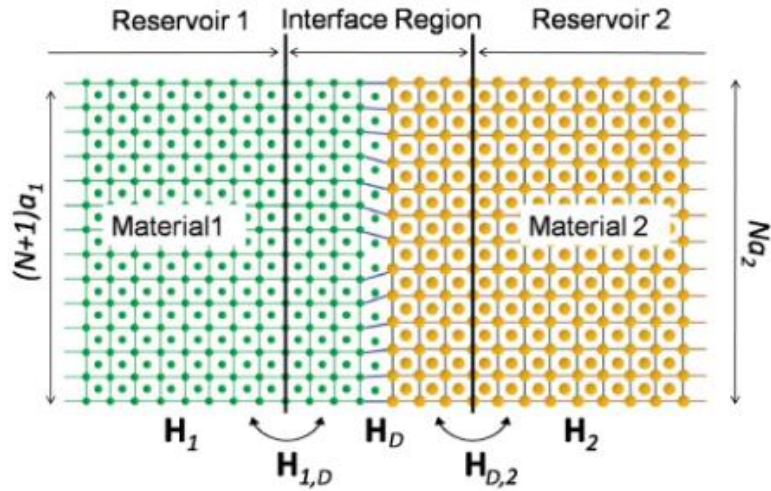


图 1.5 格林函数法示意图^[8]

当从平衡原子位置与原子间相互作用势出发时，哈密顿矩阵 H 可表示为格林函数 G 的逆矩阵，即 $G = (\omega^2 I - H)^{-1}$ ，其中 I 为单位矩阵。

由于哈密顿矩阵 H 的维度极大，无法直接对其进行求逆运算。在格林函数法中，整个体系被分解为三部分：一个界面区域，两个与不同温度热库（Reservoir）接触的半无限长区域，如图 1.5 所示。矩阵 H 可分为五部分：两个半无限长区域 H_1 和 H_2 、界面区域 H_D 以及引线与界面间的相互作用项 $H_{1,D}$ 和 $H_{2,D}$ 。

两个半无限长区域的孤立格林函数可通过抽取技术（decimation technique）计算得到，而界面区域的孤立格林函数则可通过直接矩阵求逆求得。整个系统的格林函数

可通过耦合这三部分孤立区域的格林函数来获得。格林函数中最受关注的分量为界面区的 G_D ，其计算公式为^[11]：

$$G_D = [\omega^2 I - H_D - \Sigma_1 - \Sigma_2]^{-1} \quad (1.45)$$

式中， I 为单位矩阵， H_D 为界面区的哈密顿量，在此基础上定义模式耦合强度 $\Gamma_i = i(\Sigma_i - \Sigma_i^\dagger)$ ，其中 $\dagger$ 为厄米共轭算符，进一步推导得到声子透射函数为

$$\mathcal{E}(\omega) = \text{Tr}[\Gamma_1(\omega)G_D(\omega)\Gamma_2(\omega)G_D^\dagger(\omega)] \quad (1.46)$$

式中， Tr 为矩阵的迹运算，最终将透射函数代入积分得到界面热导的表达式为

$$h_I = \frac{I}{2\pi A} \int_0^\infty \hbar \omega \frac{\partial \bar{n}(\omega, T)}{\partial T} \mathcal{E}(\omega) d\omega \quad (1.47)$$

式中， A 为界面面积。

该方法能够精准描述声子的多重散射与量子干涉效应，适用于含缺陷、掺杂、合金化的复杂界面体系，也能很好地处理低维材料异质结等原子尺度界面的热输运问题。

1.3.5 分子动力学

分子动力学方法的核心思想是基于原子间经验势函数，通过数值求解牛顿运动方程追踪体系中每个原子的动力学行为，从微观尺度模拟界面热输运过程。根据是否施加温度偏置，MD 模拟主要分为非平衡分子动力学（NEMD）和平衡分子动力学（EMD）两类，此外还包括瞬态热弛豫模拟、波包传播模拟等衍生方法。以下重点介绍非平衡分子动力学模拟。

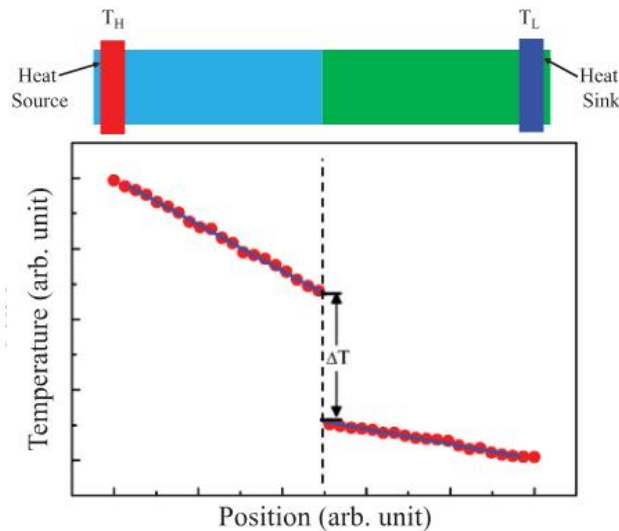


图 1.6 实验中施加温度梯度示意图^[8]

非平衡分子动力学（Nonequilibrium Molecular Dynamics, NEMD）模拟是通过在系统上施加温度梯度来模拟实验中热源与热沉的直接方法，如图 6 所示。两个恒温器

分别向系统两端施加不同的温度，从而使热量从高温区域流向低温区域。模拟域的两端通常采用固定边界条件。^[8]

在局域热平衡假设下，局域温度 T_l 可通过求解每个局域区域的系综平均动能获得：

$$T_l = \frac{\langle \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_i \rangle}{3Nk_B}, \quad (1.48)$$

其中， N 为局域区域内的原子数， m_i 和 v_i 分别为第 i 个原子的质量和速度。

若 NEMD 模拟运行足够长的时间，可获得系统的非平衡稳态分布，如图 1.6 所示。模拟可直接捕捉到界面处的温度突变 ΔT ，通过将每个线段的线性温度梯度向界面外推（图 1.6 中的实线）即可计算该值。热流密度 J 定义为单位时间、单位面积穿过界面的能量输运量，可通过热源的能量注入或提取速率记录。最终，可根据式 1.31 计算界面热阻（ITR）。

除了界面热阻（ITR）的计算外，研究人员还基于 NEMD 模拟提出了频域内声子贡献的量化理论方法。若分别考虑原子 i （位于界面左侧）与原子 j （位于界面右侧）构成的界面，跨界面热流密度 $J_{L \rightarrow R}$ 可表示为：

$$J_{L \rightarrow R} = \frac{1}{2A} \sum_{i \in L} \sum_{j \in R} \langle \mathbf{F}_{ij} \cdot (\mathbf{v}_i + \mathbf{v}_j) \rangle, \quad (1.49)$$

其中， A 为横截面积， F_{ij} 为两个界面原子间的原子间作用力。谱热流密度 $\mathcal{J}_{L \rightarrow R}(\omega)$ 可通过对力的傅里叶变换实部得到^[12]：

$$\mathcal{J}_{L \rightarrow R}(\omega) = \frac{2}{A} \text{Re} \sum_{i \in L} \sum_{j \in R} \int_{-\infty}^{\infty} \langle \mathbf{F}_{ij}(t) \cdot \mathbf{v}_i(0) \rangle e^{i\omega t} dt, \quad (1.50)$$

其中， t 为力与速度的关联时间。谱界面热阻（ITR） $g(\omega)$ 可定义为：

$$g(\omega) = \frac{|\mathcal{J}_{L \rightarrow R}(\omega)|}{\Delta T}. \quad (1.51)$$

分子动力学方法可自然包含晶格非谐性、界面缺陷等效应，直接通过统计力学方法提取界面热阻，适用于微观各类复杂界面的热输运行为。

1.3.6 玻尔兹曼输运方程

玻尔兹曼输运方程的核心思想是通过声子分布函数的时空演化规律描述热输运过程，同时考虑声子的漂移输运与各类散射过程对分布函数的影响，在稳态条件下求解声子分布函数相对于平衡态的偏离量，进而推导得到热流密度与界面热导，能够明确区分不同散射机制对界面热输运的贡献。稳态条件下的声子玻尔兹曼输运方程一般形式为

$$\mathbf{v}_g^\lambda \cdot \nabla_{\mathbf{r}} n_\lambda(\mathbf{r}, \mathbf{k}) = \left. \frac{\partial n_\lambda(\mathbf{r}, \mathbf{k})}{\partial t} \right|_{\text{col}} \quad (1.52)$$

式中, $\mathbf{v}_g^\lambda = \nabla_{\mathbf{k}} \omega(\mathbf{k}, \lambda)$ 为声子的群速度。

针对存在温度梯度的界面体系, 将漂移项展开为温度梯度与平衡分布函数温度导数的乘积形式, 同时采用弛豫时间近似简化碰撞项, 即假设声子分布函数向平衡态的弛豫速率与分布函数的偏离程度成正比。由此, 求解得到声子分布函数相对于平衡态的偏离量, 将其代入热流密度表达式完成积分即可得到界面热导。

该方法能够清晰拆解不同散射机制对热输运的影响, 适用于需要分析声子-声子 Umklapp 散射、声子-缺陷散射等不同散射过程贡献的体系, 也能很好地描述界面热导的温度依赖特性与散射机制的关联。

1.3.7 其他能量载体的处理方法

本节考虑常见的金属-非金属界面, 引入电子-声子耦合的金属-非金属界面双温模型 (Two-Temperature Model, TTM) 来讨论处理非声子贡献的详细方法。

在非平衡过程或金属-非金属界面处, 电子与声子会处于不同的温度状态, 即电子温度 T_e 与声子温度 T_{ph} 。需要通过两组耦合的能量守恒方程分别描述电子与声子的热输运过程, 分别建立电子与声子的热输运控制方程, 为

$$\begin{cases} \rho_e C_e \frac{\partial T_e}{\partial t} = \nabla \cdot (\kappa_e \nabla T_e) - G_{e-ph}(T_e - T_{ph}) \\ \rho_{ph} C_{ph} \frac{\partial T_{ph}}{\partial t} = \nabla \cdot (\kappa_{ph} \nabla T_{ph}) + G_{e-ph}(T_e - T_{ph}) \end{cases} \quad (1.53)$$

式中, $\rho_e C_e$ 与 $\rho_{ph} C_{ph}$ 分别为电子与声子的体积热容, κ_e 与 κ_{ph} 分别为电子与声子的热导率, G_{e-ph} 为电子-声子耦合系数, 描述单位时间、单位体积内电子与声子之间的能量交换速率。

在稳态条件下, 通过求解该耦合方程组得到金属-非金属界面附近的温度分布, 可将界面总热阻近似分解为电子-声子耦合热阻与声子-声子界面热阻的串联形式, 即

$$R_I \approx \frac{l}{h_{e-ph}} + \frac{l}{h_{ph-ph}}, \quad h_{e-ph} = \sqrt{G_{e-ph} \kappa_{ph}} \quad (1.54)$$

式中, h_{e-ph} 为电子-声子耦合热导, h_{ph-ph} 为声子-声子界面热导, 可通过前述的 AMM、DMM 等模型计算得到。

该模型适用于各类金属-非金属异质结体系, 尤其适用于超快激光加热等电子与声子处于显著非平衡状态的过程。

第2章 热电特性与界面热导测量的实验方法

2.1 热电性质表征的实验方法

二维材料的热电性质可通过无量纲量热电优值 $ZT = S^2 \sigma T / \kappa$ 来表征, 以此为基础衍生出不同的测量方法。

在热电性质研究中, 为避免因样品个体差异引入测量误差, 通常希望能同时测量三个参量。为此, 研究者提出了 FET 法、悬空热桥法、H 型测量等方法。

FET 法。通常与四探针法结合, 经过微纳器件加工步骤, 制备特定形状的金属电极, 器件通常可以由四个探测电极和一个微加热电极组成。具体操作将在后文详述。

悬空热桥法。由 Shi 等在 2003 年提出, 样品可以利用干法转移、湿法转移、pick-up 方法等途径转移到热桥器件上, 器件由四根悬臂和两个加热电极组成。

对于 Seebeck 系数, 测量原理与 FET 法类似, 但由于样品悬空, 无法利用施加栅极电压等方法调控载流子浓度, 对 Seebeck 系数的测量比较受限, 因此更经常用于无法施加栅极电压的纳米线的热电测量。对于电导率, 同样使用四探针法, 利用样品两端的四根悬臂电极进行电阻测量。对于热导率, 在悬空电极一端通入一个较大的直流电流从而产生焦耳热, 同时, 在两个悬空电极上都通入一个较小的交流电流测量电极电阻的变化, 利用温度电阻系数(TCR)测量对温度变化进行表征, 最后代入悬空材料热传导模型进行计算, 即可获得样品热导率。^[13]

悬空热桥法可以避免样品个体差异所导致的误差, 但有对样品大小有要求、转移技术复杂、易引入杂质、接触热阻误差^{[14][15]}等问题。

H 型测量。由清华大学 Wang 等, Zhao 与 Wang 以及 Wang 等提出, 样品加工过程、器件构成与 FET 法类似, 各参量测量原理亦相似。H 型测量可以避免不同样品的个体差异所带来的误差, 有较高的电测量精度, 但同时测量器件同时也有着很高的器件刻蚀精度要求和制备难度的要求。^[16]

2.2 基于场效应晶体管的四探针法

四点探针法 (four-point probe, 4pp) 是测量导电薄膜方阻 (R_s) 最常用且最基础的技术(如图 2.1)。^[17]

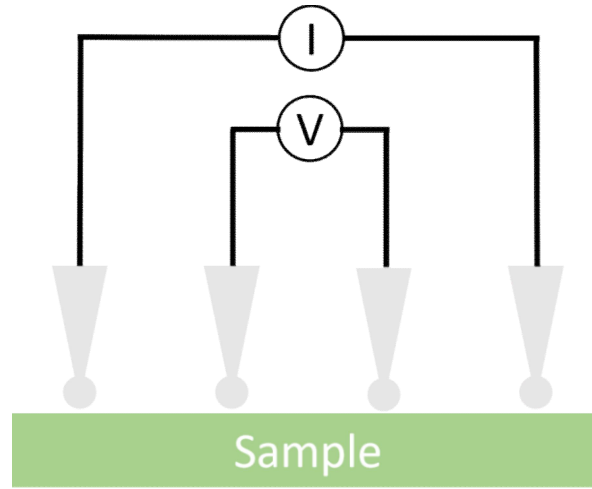


图 2.1 四探针法测量薄膜样品电导率示意图

该方法通过四根等间距共线的探针对薄膜形成电接触，向外侧两根探针通入直流电流（ I ），并测量内侧两根探针间产生的电压降（ ΔV ）。以此计算薄膜方阻，表达式为

$$R_s = \frac{\pi}{\ln(2)} \frac{\Delta V}{I} = 4.53236 \frac{\Delta V}{I} \quad (2.1)$$

其中方阻的单位为 Ω/sq 。

该公式的系数由探针的几何排布特性推导而来，同时实际测量中还需根据样品的尺寸、形状、厚度以及探针的摆放位置引入几何修正因子，以弥补样品中电流通路受限带来的测量偏差。

若已知被测薄膜的厚度（ t_f ），还可通过方阻进一步推导薄膜的电阻率（ ρ ），推导关系为 $R_s = \frac{\rho}{t_f}$ ，变形后可得

$$\rho = R_s \cdot t_f \quad (2.2)$$

可实现从方阻到体电阻率的换算。

图 2.2 为利用场效应晶体管测量二维半导体材料塞贝克系数示意图。

利用四探针法可以测量样品的电导率，1-4 电极可以用作四端法测量样品电导率和迁移率。四端法可以避免接触电阻和肖特基势垒带来的影响，有能力获得更加精确的结果。^[19]

器件中单层或少层的样品可以通过用机械法剥离或化学气相沉积(CVD)方法获得，随后经过电子束刻蚀、蒸金等微纳器件加工步骤，制备特定形状的金属电极。^[20]

典型的热电器件由四个探测电极和一个微加热电极组成，对微加热电极通入直流电流或交流电流来产生焦耳热，使得材料上产生一个温度差。当微加热电极通入直流

电时，考虑 $V_{TEP} \propto \Delta T \propto I_{HT}^2$ ，因此可通过输入 I_{HT} ，在 1-4 电极间获得一个 V_{TEP} 值，但这种方法也引入了一个麻烦，由于只有在热平衡状态下的测量才能达到精准的数值，而直流产生的焦耳热需要较长的时间才达到热平衡，因此当要改变 I_{HT} 对塞贝克系数进行连续测量时，需要较长时间达到热平衡。^[21]

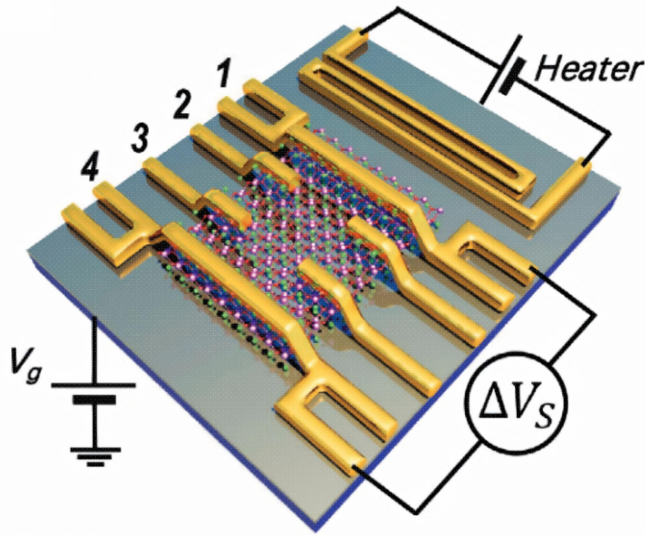


图 2.2 FET 法测量二维材料的 Seebeck 系数示意图^[18]

若在微加热电极中通入交流电流 $i = I_{HT} \sin(\omega t)$ ，根据 $V_{TEP} \propto \Delta T \propto [I_{HT} \sin(\omega t)]^2 \propto I_{HT}^2 \cos 2\omega t$ 。此时，热电压和交流电流的信号有关（但需注意此时 2ω 信号与热电压有 $\pi/2$ 的相位差），即可利用对 2ω 信号的测量来导出热电压。^[21] 利用以上方法，可以得到塞贝克系数表达式中的 V_{TEP} 。

借助于金属电阻对温度极其敏感的特性，可以对电极上电阻标定进而获得样品两端的温度变化。如图 2.2 所示，通常将器件放置于高真空恒温器中，杜绝空气热噪音以确保精确的温度测试。在进行温度测试时，利用 1, 4 电极作为温度探测电极，以获得温度电阻系数 (TCR)。由 $\Delta T \propto I_{HT}^2$ 可知， I_{HT} 引入会使样品两端产生一个 ΔT ，借助于测试电表测得不同温度下 1, 4 电极上电阻随微加热器电流的变化图像 $R-I_{HT}$ ，并从中得出在某一 I_{HT} 下电极的 ΔR 。由此，利用公式 $\Delta T = \frac{\Delta R}{(dR/dT)}$ 可以计算出 1, 4 电极上的升温分别为 ΔT_1 , ΔT_2 ，进而可计算出样品由微加热器加热产生的温度差 $\Delta T = \Delta T_1 - \Delta T_2$ 。^{[21][22]}

至此，可以得出热电压和温度差，由定义式 $S = -V_{TEP}/\Delta T$ ，即可得到出样品的 Seebeck 系数。

2.3 界面热导测量的实验方法

部分热导率测量方法可迁移至界面热阻的测量,可统称为微纳尺度的热传导测量方法。热传导测量方法可分为稳态测量与瞬态测量两种类型。其中,稳态测量方法有悬空热桥法(及其改进)、Raman法等;瞬态测量方法有 3ω 法、TDTR法等,以下介绍部分方法。

电子束自加热法。在悬空热桥法中,样品与悬空平台之间的接触热阻是该方法的主要缺陷之一。为消除该影响,2010年新加坡国立大学 John Thong 课题组和李保文课题组共同开发了该方法。

该方法基于悬空热桥法,利用 SEM 中的高能电子束与样品之间的相互作用充当热源,并且利用电子束(热源)在样品上连续扫描。不仅可以从原理上消除样品与悬空平台之间的接触热阻对实验结果的影响,而且还能够测量微纳尺度异质结材料热阻的空间分布。^[23]

Raman 法。该方法为 2008 年首次实验测量单层石墨烯的悬空面内热导率所使用的方法。

拉曼激光可以同时提供 Heater 与 Sensor 的功能。二维材料对拉曼激光具有一定的吸收作用,因此拉曼激光可以作为热源;同时,二维材料的拉曼光谱吸收峰位置与温度存在一定的线性关系,因此可利用材料的拉曼光谱确定其表面温度。结合以上两点原理,并通过热传导模型计算,即可得到二维材料的热导率。^[24]

早期的 Raman 法存在问题有:难以准确测量材料对拉曼激光的吸收功率^[25]、利用吸收峰位置变化确定温度精度较低^{[24][26]}等等。通过改进实验设备或计算模型,可以提高拉曼法的测量精确度。

TDTR 法。该方法最早由 1983 年 Eesley 将皮秒级脉冲激光应用于探测金属铜中的非平衡热输运过程而被应用于热物性测量。

TDTR 法需要借助分光镜完成光束拆分,可划分为泵浦光束与探测光束两类。一方面泵浦光作为稳定热源,作用于样品表层加热;另一方面作为探测光束,监测材料表面产生的温度波动。另外需要通过精密位移平台,对两束入射光的光程差实现调控。同时,光束抵达样品表面的时间间隔,会随光程参数的调整发生改变,因此也具有可调控的时间延迟。^[27]

TDTR 法无需在真空腔体中进行测量,但其对样品表面的光滑程度要求比较高,且无法准确测量单层/多层二维材料的本征热导率。^[28]

2.4 差分 3ω 法

差分 3ω 法是 1986 年由康奈尔大学 David G. Cahill 与 R. O. Pohl 开发的热导率测量技术，最初用于高温绝热材料测量，能在极低温或高温下同时测量面内与面外热导率。^[29]

该方法核心原理是将待测样品置于电极下方，利用金属电极同时作为加热器与传感器，通过交变电流产生温度梯度，并同样基于温度依赖的电阻检测样品热响应。样品与器件的制备与四端法类似，可通过光刻、电子束蒸发等微纳技术制备。需要注意的是，导电样品需额外绝缘层实现电学隔离。该方法的基本原理如图 2.3。

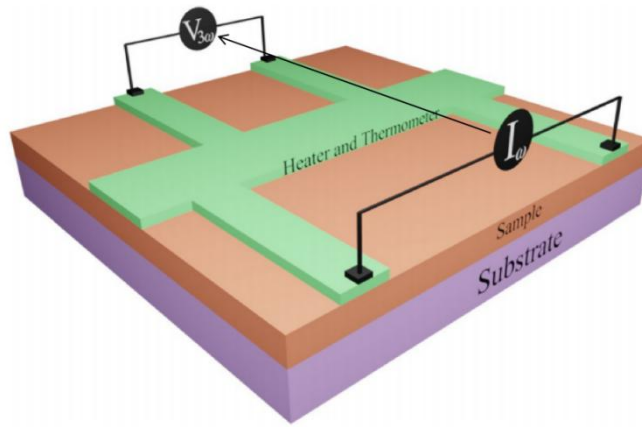


图 2.3 差分 3ω 法原理示意图^[29]

施加角频率为 ω 的正弦交变电流：

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t) \quad (2.3)$$

其中， I_0 为电流振幅。

焦耳热功率满足 $P = I^2 R$ ，代入得：

$$P(t) = I_0^2 R_0 \cos^2(\omega t) = \frac{I_0^2}{2} R_0 [1 + \cos(2\omega t)] = P_{DC} + P_{AC} \quad (2.4)$$

因此，直流加热功率为 $P_{DC} = \frac{1}{2} I_0^2 R_0$ ，交变加热功率为 $P_{AC} = \frac{1}{2} I_0^2 R_0 \cos(2\omega t)$ 。

加热器总温度变化包含直流温升与 2ω 交流振荡：

$$\Delta T_{tot} = \Delta T_{DC} + \Delta T_{AC} = \Delta T_{DC} + |\Delta T_{AC}| \cos(2\omega t + \phi) \quad (2.5)$$

其中， ϕ 为相位差， $|\Delta T_{AC}|$ 为交流温度振荡振幅。

由金属电阻温度系数定义 $\alpha_h = \frac{1}{R_0} \frac{dR}{dT}$ 与加热条瞬时电阻 $R(t) = R_0 [1 + \alpha_h \Delta T_{tot}]$ ，

代入欧姆定律 $V = IR$ ：

$$V(t) = I_0 \cos(\omega t) \cdot R_0 [1 + \alpha_h \Delta T_{DC} + \alpha_h |\Delta T_{AC}| \cos(2\omega t + \phi)] \quad (2.6)$$

利用公式 $\cos(\omega t)\cos(2\omega t + \phi) = \frac{1}{2}[\cos(\omega t - \phi) + \cos(3\omega t + \phi)]$ ，最终电压信号包含基波 1ω 与三次谐波 3ω 分量：

$$V(t) = V_{1\omega}\cos(\omega t) + V_{3\omega}\cos(3\omega t + \phi) \quad (2.7)$$

其中， 3ω 电压振幅为：

$$V_{3\omega} = \frac{1}{2}I_0R_0\alpha_h|\Delta T_{AC}| \quad (2.8)$$

若采用半无限大样品面外热导率测量模型：

$$Re[\Delta T_{AC}] = -\frac{P_{AC}}{\pi\kappa L}\left[\frac{1}{2}\ln(2\omega) + C\right] \quad (2.9)$$

其中， κ 为样品热导率， L 为加热器长度。

以 $Re[V_{3\omega}]$ 对 $\ln(\omega)$ 作图，直线斜率为 S ，则：

$$\kappa = -\frac{I_0V_{1\omega}\alpha_h}{4\pi LS} \quad (2.10)$$

热波在样品中的传播深度：

$$\lambda = \sqrt{\frac{\kappa}{2\omega\rho c_p}} \quad (2.11)$$

其中， ρ 为密度， c_p 为定压比热容。

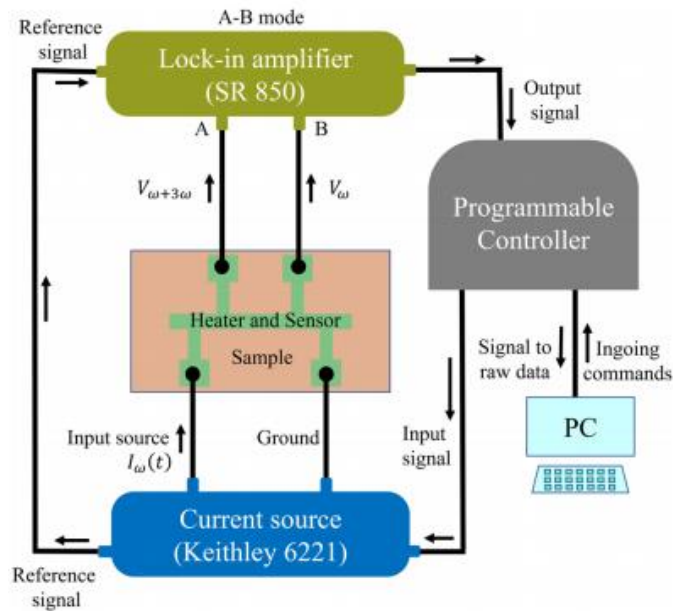


图 2.4 3ω 法测量装置示意图^[29]

在实验中，通常利用如图 2.4 的装置，可以测量薄膜样品的面内或面外热导率。

第3章 基于场效应晶体管的石墨烯热电特性测量

3.1 制备方法

3.1.1 样品制备

为获得单层或少层石墨烯样品,采用机械剥离法在 Si 基底上制备石墨烯。机械剥离法由 Novoselov 等人^[30]首次成功制备单层石墨烯时提出,能够得到原子层厚度级别的石墨烯样品,以下具体介绍采用机械剥离法的制备流程。

使用硅刀将 285nm 厚度二氧化硅层(285nmSiO₂/Si)的硅片分为 1cm×1cm 左右的方片,使用气枪吹净光亮面备用;取适量石墨烯置于粘性胶带粘性面,在尽可能不破坏胶带粘性的前提下,利用胶带粘性反复对折、黏附以解离出少层石墨烯;取洁净的载玻片备用,将硅晶方片光亮面盖于粘有少层石墨烯的胶带区域,载玻片盖于硅晶方片的粗糙面;均匀地对硅晶方片施加压力约 5 分钟,再置于加热台 90-100℃加热 10 分钟,利用 C 与 Si 原子之间的相互作用力以使少层石墨烯与硅晶方片结合;从加热台取下后自然冷却,揭下硅晶方片即可。

该方法不可避免残留粘性胶带上的有机粘性物质,因此需增加步骤以清洗:使用特定培养皿,将样品先后置于丙酮、异丙醇中各浸泡清洗约 5 分钟,使用气枪吹净。需要特别注意,丙酮与异丙醇具有较强的毒性与强挥发性,该步骤应于通风橱中完成。

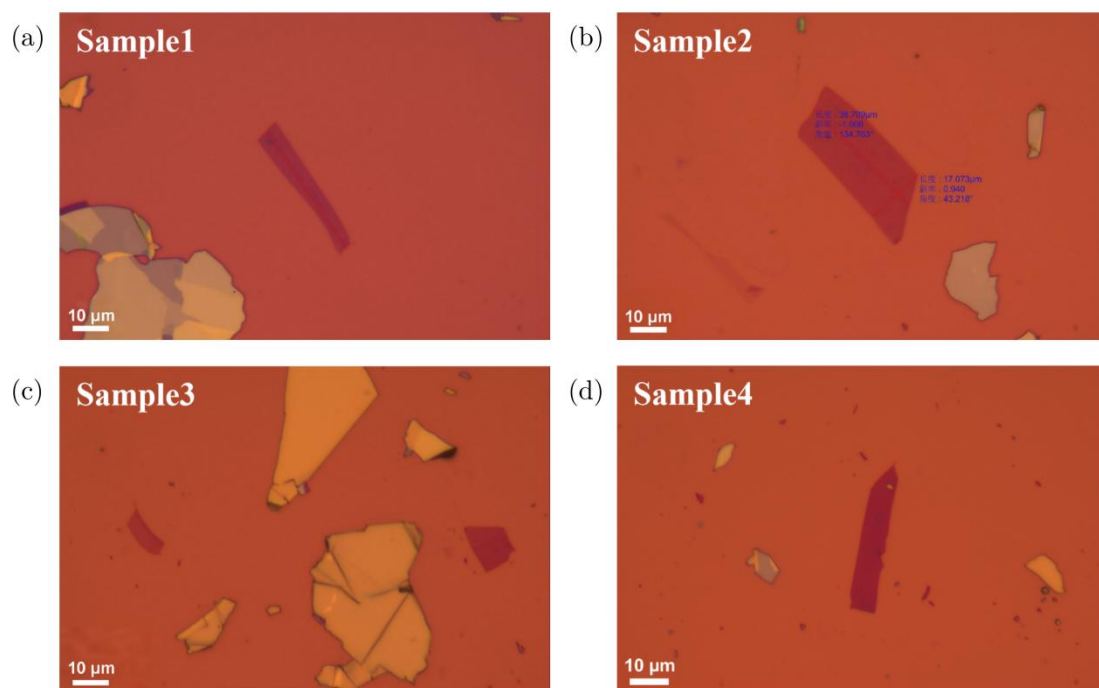


图 3.1 由机械剥离法制备的石墨烯样品(部分)

不同层数石墨烯在光学显微镜下呈现不同颜色与衬度，可快速观察样品的形貌、分布、尺寸，并初步判断层数，部分样品如图 3.1 所示。也可通过原子力显微镜扫描、拉曼光谱分析等方法，确定机械剥离法得到的二维材料的具体厚度，从而选择我们需要的厚度的样品来进行下一步实验器件的制备。

3.1.2 电极制备

获得适宜样品后，需要制备测量热电特性的金属电极。实验流程为：首先使用 EBL 技术预图案化所需测量电极，再经过 PVD 技术中的热蒸发镀膜技术蒸镀 Cr/Au(5/65nm)电极，最后经 Lift-off 工艺剥离出预图案化的电极部分。以下详细介绍各步骤流程。

电子束光刻（E-Beam Lithography, EBL）是一种基于电子束扫描的高精度微纳加工技术，原理是利用高能电子束与光刻胶相互作用，通过电子束的能量激发光刻胶分子曝光，再经显影、定影处理，将预设的微观图形转移到光刻胶上。

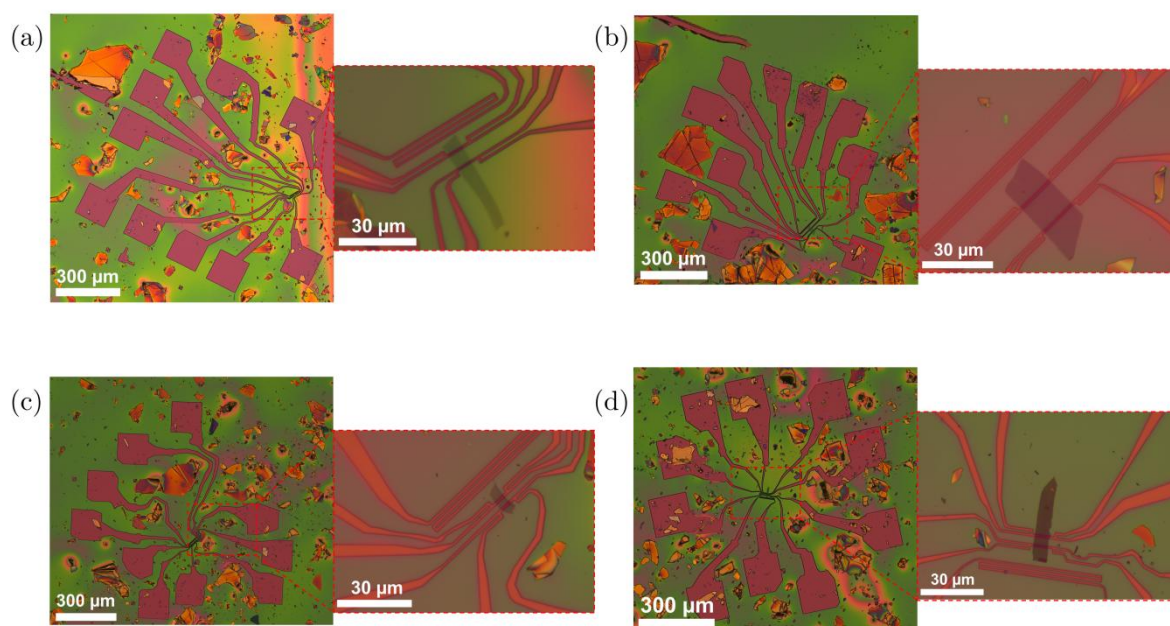


图 3.2 经 EBL 技术处理预图案化的样品

实验流程中，对衬底依次用丙酮、异丙醇清洗，去除表面吸附水与油污，增强胶层与基底的附着力；随后在衬底上旋涂 PMMA 作为 Lift-off 层，经前烘使胶层内溶剂充分挥发，消除内应力并稳定胶层形貌；在电子束曝光系统中按照电极图案对光刻胶进行图案化，使得曝光区域的光刻胶分子量显著降低且溶解性大幅提高，便于后续溶解；将样品置入显影液中室温显影，再使用异丙酮将曝光区降解的光刻胶溶解，未曝光区域保持完整，在基底上自然形成 undercut 悬空结构，金属原子沿垂直方向沉积在

衬底开窗区与光刻胶上表面,受 undercut 结构阻隔,胶上金属会与基底电极金属实现隔断。

如光学显微镜表征图 3.2 所示,图中绿色部分为 PMMA,紫色部分为 EBL 预图案化的电极图案,显示为与衬底相似的红色。

在电极图案刻蚀完成后,样品进入物理气相沉积技术中的热蒸发镀膜技术装置。

物理气相沉积(Physical Vapor Deposition, PVD)技术是指在真空条件下采用物理方法将材料源表面气化成气态,并通过低压气体或等离子体过程,在基体表面沉积具有某种特殊功能的薄膜的技术。

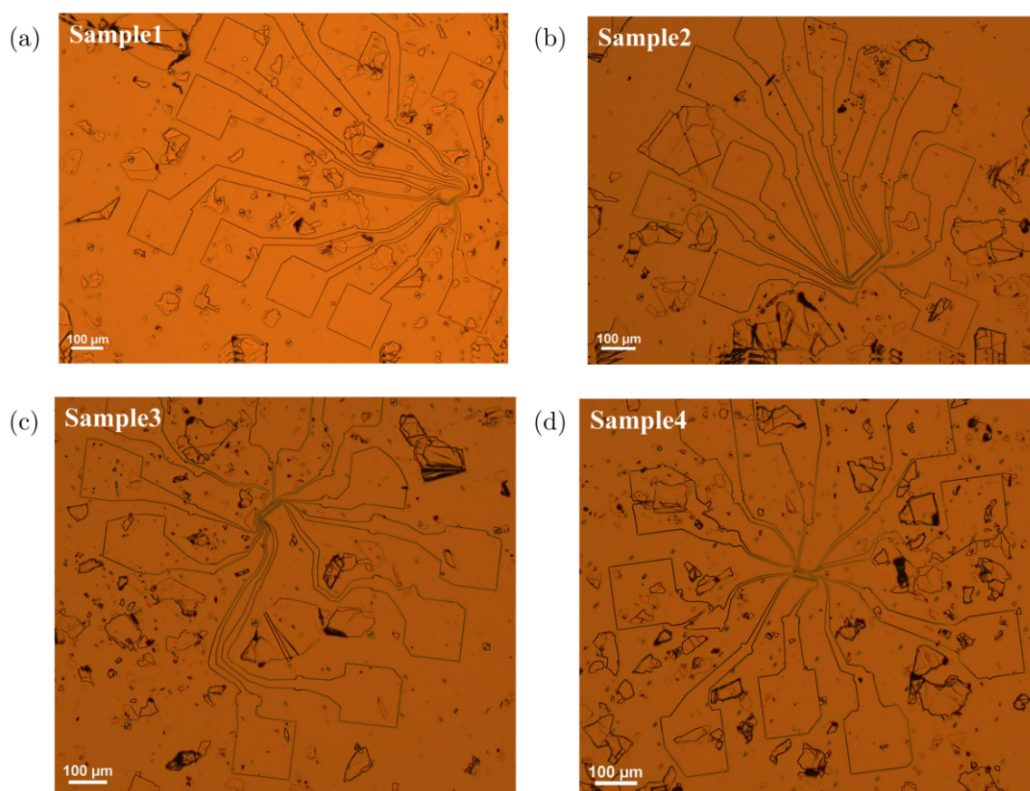


图 3.3 经热蒸发镀膜 Cr/Au(5/65nm)电极的样品

本研究中采用热蒸发镀膜技术,需要高真空环境(约 107mbar),目的是防止在蒸发过程中金属原子发生氧化,从而影响到样品测量。实验中,会根据材料的能带结构与金属的功函数关系,对不同二维材料蒸镀不同金属电极。如图 3.3 所示,利用 5nm 金属 Gr 作为黏附层,蒸镀目标厚度 65nm 的 Au 金属层。

蒸镀完成后,进入 Lift-off 剥离工艺流程。将样品浸入 50-60℃ 热丙酮中充分浸泡 1 小时,使光刻胶溶胀并完全溶解,可配合低功率短时超声加速剥离过程,覆盖在光刻胶上的非电极区金属黏附层随胶层一同脱离衬底;再依次用丙酮、异丙醇(IPA)充

分漂洗，去除残留胶与金属碎屑，吹干后，仅保留直接生长在衬底开窗区域的金电极，最终得到边缘整齐、无毛刺、无金属残留的 Au 电极结构，如图 3.4 所示。

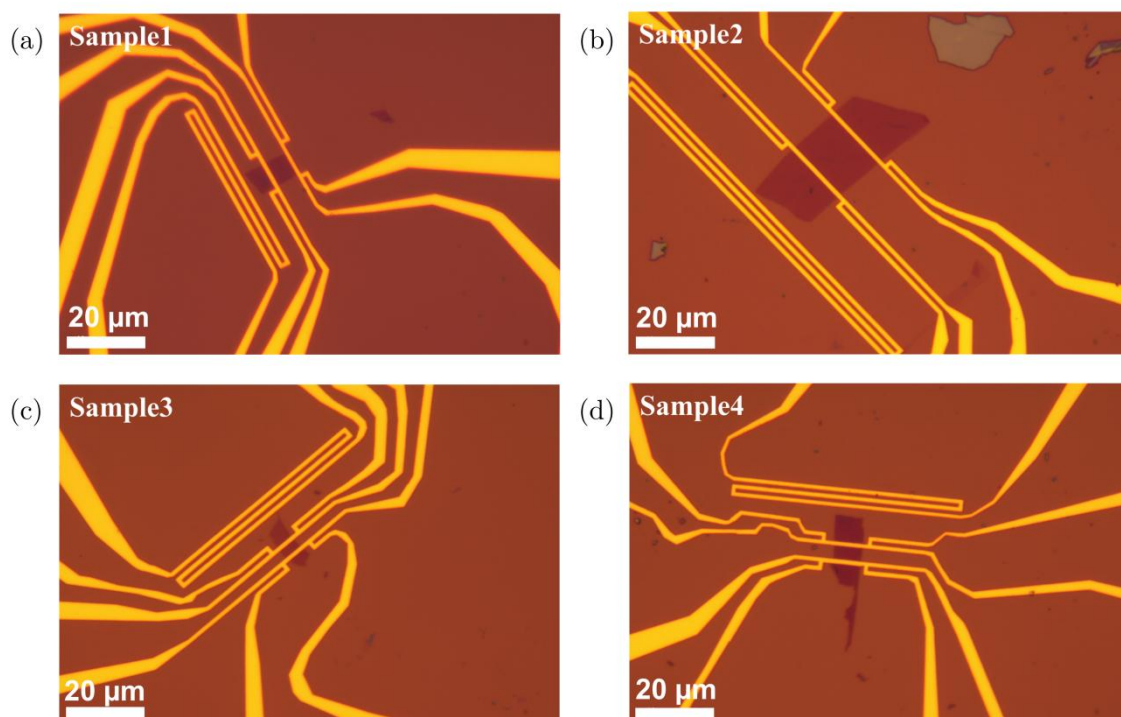


图 3.4 经 Lift-off 工艺后的完整器件

Lift-off 过程中，需尤其注意补充挥发的丙酮，确保样品持续浸泡在丙酮中，防止非电极部分的金属由于相互作用力黏附在电极周围，导致电极部分金属连通短路，影响后续测量。

3.2 测量结果

在前章中，已经介绍表示材料热电特性的重要参数：热电优值。

热电优值的公式为

$$ZT = S^2 \sigma T / \kappa \quad (3.1)$$

其中， S 表示塞贝克系数， σ 表示电导率， κ 表示总热导率， T 表示绝对温度。

该公式中，通常需要单独测量电导率 σ ；Seebeck 系数也定义为热功率， $S = -V_{TEP} / \Delta T$ 表示在 ΔT 的温度梯度下二维材料中产生了开路电压 V_{TEP} 。实际测量 Seebeck 系数就是测量 V_{TEP} 和 ΔT 这两个参数。

本研究选用图 3.4 中的 Sample4 进行测量，主要对 300K 下该样品的电学特性和热电特性进行表征，主要关注栅极电压 V_g 对该样品热电特性的调控。

3.2.1 电导率 σ

在本研究中,采用简便的两端法测量二维材料的电导率 σ ,同样使用图 16 中的电极 1、2,且两电极仅作为漏极,通过改变栅极电压,得到 $I_d - V_g$ 转移特性曲线(图 3.5)。

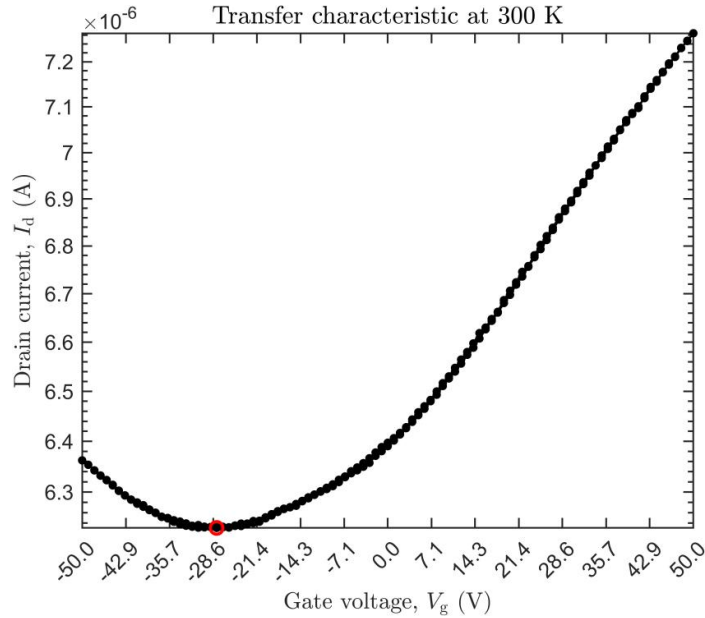


图 3.5 石墨烯样品的转移特性曲线,红色圆圈为电荷中性点(CNP)位置

由图 3.5 可以看出,该样品中 CNP 左偏较多,符合 N 型掺杂的电学特征。

由转移特性曲线可求得电导 G ,从而得到样品的电导率

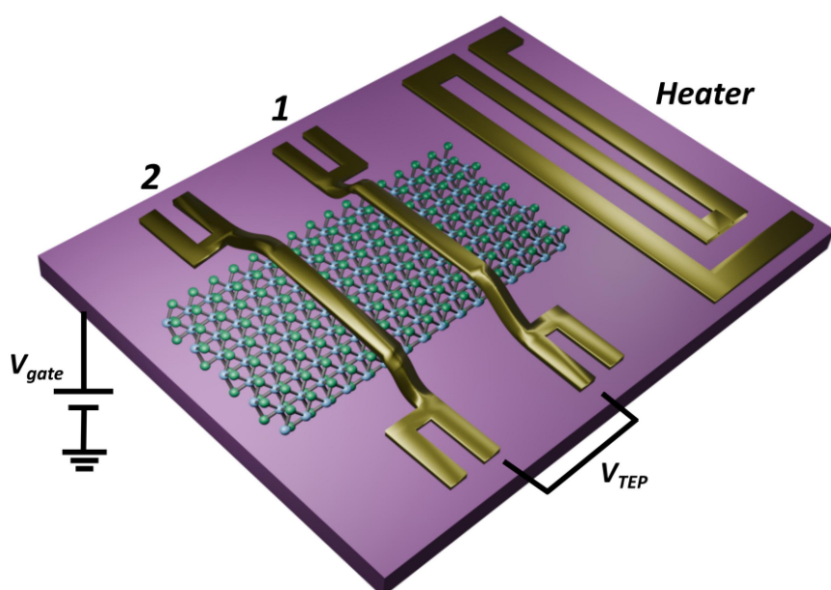
$$\sigma = \frac{L}{WD}G, \quad (3.1)$$

其中, L 为样品通道长度, W 为样品宽度, D 为样品厚度, G 为电导,数值为电阻 R 的倒数。

由于二维材料样品电阻一般较大,实验中通常使用较小电压($\sim \text{mV}$)产生较小电流,以保护二维材料样品。

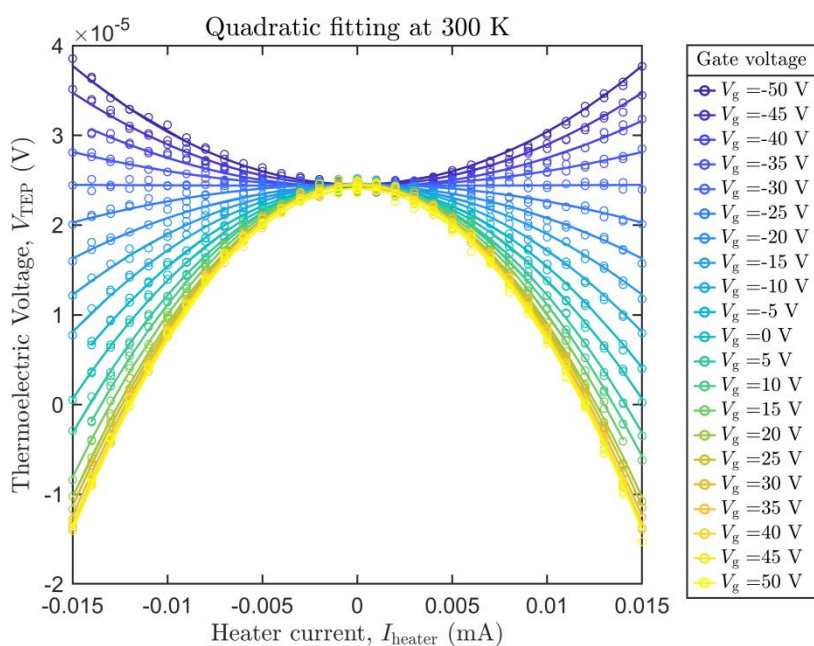
3.2.2 开路电压 V_{TEP}

V_{TEP} 为材料上存在温度梯度时由于载流子的定向热运动所产生的电压。在实验中,使用 Keithley 6221 电流源表,通入直流电 I 至金属加热电极中,由 Heater 电极上产生的焦耳热在样品的长度方向上产生温度梯度,可以测量得到 V_{TEP} 。

图 3.6 本研究中测量热电势 V_{TEP} 的方法示意图

使用 Keithley 2450 测试表来测量温度梯度产生的电压 V_{TEP} 。在 Heater 电极中通入直流电流使样品上产生温度梯度后，将电极 1、2 接入测试表来获取 V_{TEP} 的具体数据，如图 3.6 所示。在加热电极中通入直流电后，需要稍作等待，避免 Heater 电极产生的温度没有达到热平衡而产生的误差。

由此，可以测量得到 V_{TEP} 随 $\Delta T \propto I^2$ 变化的曲线，通常为明显的二次曲线，如图 3.7 所示。

图 3.7 对不同 V_g 下 V_{TEP} 随 I_{heater} 的曲线进行二次拟合

在本研究中，为了探究不同栅极电压下的 Seebeck 系数，对栅极电压进行了 -50V-50V 的改变，从而得到 21 条热电势 V_{TEP} 对 Heater 电极电流的二次曲线，并进行了拟合。由此，可以初步得到未经温度梯度 ΔT 矫正的 Seebeck 系数。为方便区分，此处亦称其为热电势 V_{TEP} ，单位为 $V/(mA)^2$ 。

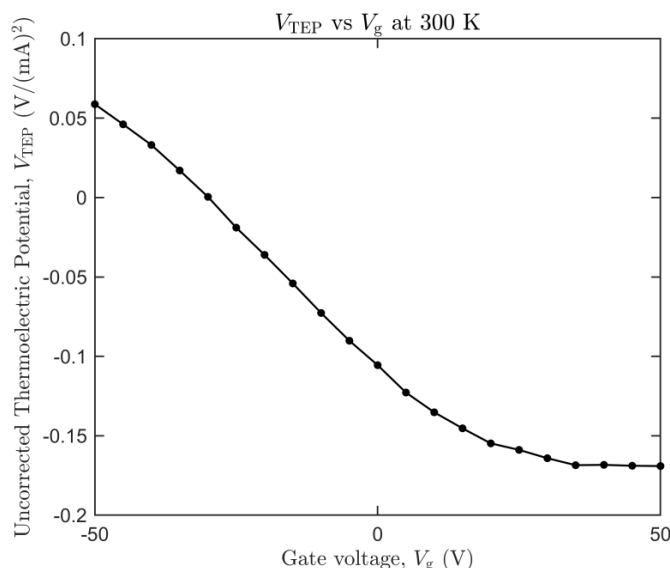


图 3.8 未经温度梯度 ΔT 矫正的 Seebeck 系数随 V_g 的变化，单位为 $V/(mA)^2$

可以看出，由于固定环境温度为 300K，电极电阻在小温度区间内呈线性，由公式 $S = -V_{TEP}/\Delta T$ ，图 3.8 已显示出合理的 Seebeck 系数随 V_g 的变化趋势。

3.2.3 温度梯度 ΔT

对微纳尺度下的温度梯度无法直接测量，需要利用金属电极电阻随温度的变化间接测量温度梯度 ΔT ，通过将样品表面的金属电极作为温度计 (Thermometer) 来表征样品上两点之间的温度梯度。通常使用四端法来准确测量温度计电极电阻的变化，同样使用图 3.6 中的电极 1、2。

分为两步进行测量。第一步，对加热电极不通入任何电流，样品温度由温度控制器 (Lake-share) 控制，两个温度计的电阻 R 都被记录为随温度变化的函数，使用 Lock-in SR830 锁相放大器进行记录，对温度计电极在 280K 到 320K 温度下电阻进行测量，从而表征出随着温度变化的温度电阻系数 (TCR)。本研究中只需采用 300K 下的两个电极电阻，故不考虑载流子散射等其他物理机制，忽略高次项，仅对电阻关于温度的变化 R - T 曲线进行一次拟合，如图 3.9(b)(d) 所示。

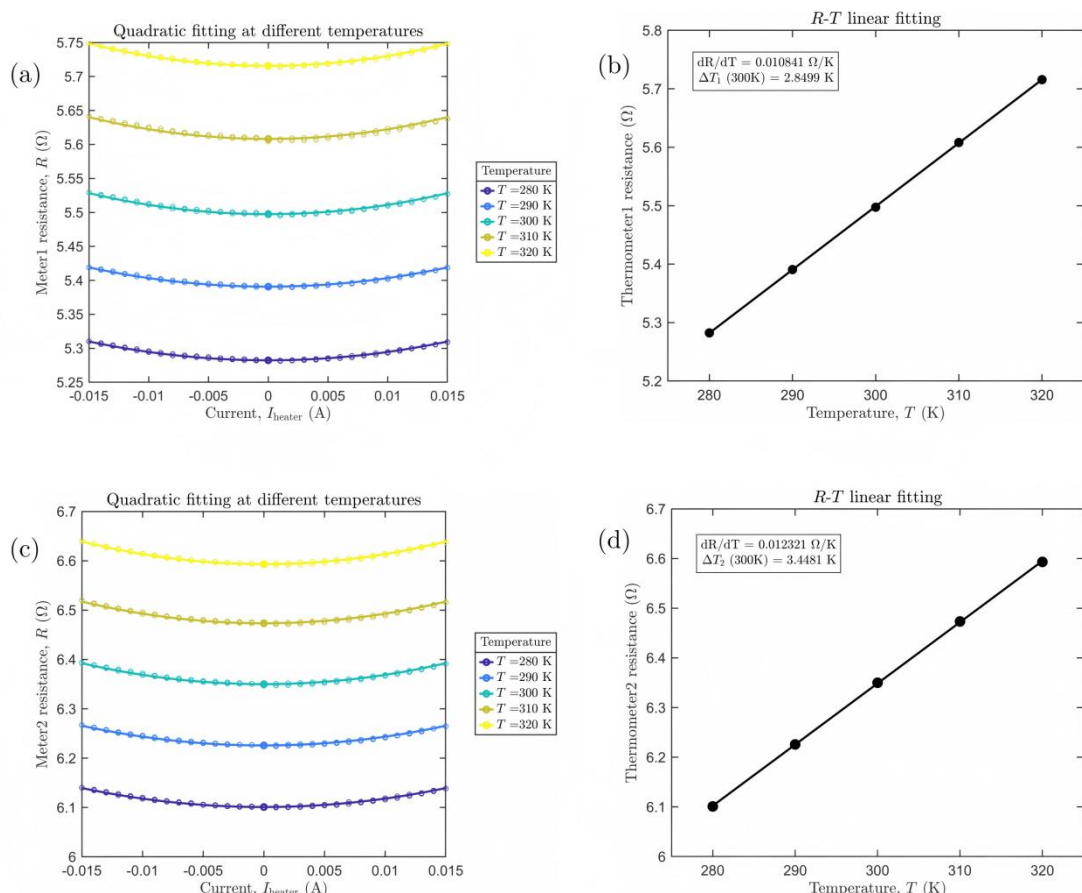


图 3.9 利用金属电极电阻随温度的变化间接测量温度梯度 ΔT 。(a)温度计电极 1、(c)温度计电极 2 电阻随 Heater 电极电流 I 的变化。(b)电极 1、(d)电极 2 一次拟合得到 TCR 与 ΔT

第二步，同前过程，在加热电极中通入电流，测量温度计电极电阻随 Heater 电极电流 I 的变化，最后得到 $R \propto \Delta T \propto I^2$ 的二次曲线，如图 3.9(a)(c)所示。同样，对两个电极都有这样的关系，得到两个温度计各自的温度变化 ΔT_1 、 ΔT_2 ，就可以得到两点之间的温度梯度 $\Delta T = \Delta T_2 - \Delta T_1$ 。

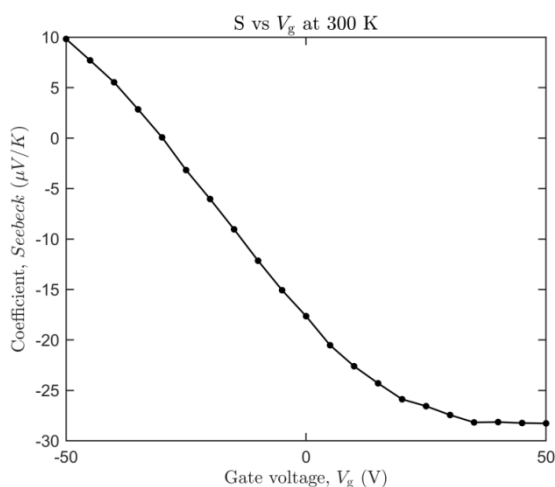


图 3.10 Sample4 的 Seebeck 系数随 V_g 的变化

得到 ΔT 后, $S = -V_{TEP}/\Delta T$ 由, 最终得到 Sample4 的 Seebeck 系数随 V_g 变化的曲线为图 3.10 结果。

3.2.4 结果分析

由图 3.10 可以看出, 该器件中的样品 $V_{g,Dirac} < 0$, 电荷中性点(CNP)点约在-28.6V 栅压处(图 3.5), 对应 n 型掺杂。分析可能有以下原因:

1. n 型化学掺杂。n 型化学掺杂主要包括给电子物质的表面吸附、衬底与栅介质中施主型缺陷的电子注入, 以及大气中 p 型掺杂源(水、氧气)的去除等。实验中常用的 PMMA 辅助转移工艺或真空退火处理, 极易引发这类 n 型掺杂。

2. 界面陷阱与电荷俘获效应。界面陷阱与电荷俘获主要源于负栅应力下氧化层正电荷陷阱积累、辐照诱导介质层电离产生正电荷, 以及界面慢陷阱的电子俘获等。器件进行电应力测试或受辐照后, 常出现 CNP 显著负移。

3. 金属接触与制备工艺影响。低功函数金属与石墨烯接触时会注入电子带来 n 型掺杂, 转移、光刻过程中的给电子杂质残留及刻蚀引入的晶格缺陷也会诱发偏移。采用两探针测试或非洁净工艺时, 该效应更明显。

4. 石墨烯本征结构缺陷作用。空位、位错、 sp^3 杂化等缺陷会形成施主能级提供电子, 窄于约 50nm 的石墨烯纳米带边缘态也会使其转为 n 型。石墨烯被加工为微纳结构或缺陷密度较高时, CNP 易向负方向偏移。

石墨烯的 Seebeck 系数遵循 Mott 关系, 其幅值与符号由费米能级相对于狄拉克点的位置决定, 因此狄拉克点偏移至负栅压区会显著调控石墨烯的热电输运行为。当栅压 V_g 小于负栅压区的狄拉克点 V_{Dirac} 时, 费米能级处于狄拉克点下方, 体系以空穴为主要载流子, Seebeck 系数为正值; 当栅压扫过狄拉克点时, 载流子浓度达到最小值, Seebeck 系数的幅值出现峰值, 且在此处完成由正到负的符号转变; 当栅压 V_g 大于狄拉克点 V_{Dirac} 时, 费米能级抬升至狄拉克点上方, 体系以电子为主要载流子, Seebeck 系数保持负值。

第 4 章 石墨烯界面热传导的仿真模拟

4.1 仿真模型构建

前章已介绍利用差分 3ω 法测量界面热导的方法与原理。本研究中，将探究此方法使用金属电极作为 Heater 与 Thermometer 时，石墨烯与衬底(Substrate)之间的界面热传导特征。本研究旨在理解其热传导机制，故参照前文所介绍的格林函数法，引入假想的界面层(Interface Region)的这一类似概念，采用等效导热系数这一物理量，结合 COMSOL 有限元分析技术对该场景进行建模与分析。

4.1.1 几何组件

首先，对差分 3ω 法的器件局部进行空间尺度的缩放和简化。如模型理想示意图 21 所示，模型共分为四层，顶层为金属电极区，尺寸为 $8\mu\text{m} \times 30\mu\text{m} \times 0.6\mu\text{m}$ ；次顶层为少层石墨烯，尺寸为 $8\mu\text{m} \times 30\mu\text{m} \times 0.2\mu\text{m}$ ；次底层为设定的界面层，尺寸为 $300\mu\text{m} \times 300\mu\text{m} \times 0.3\mu\text{m}$ ；底层为 $300\mu\text{m} \times 300\mu\text{m} \times 50\mu\text{m}$ 。构建以上几何组件后形成联合体，并修复容差后，即可得到连续可解的几何组件。

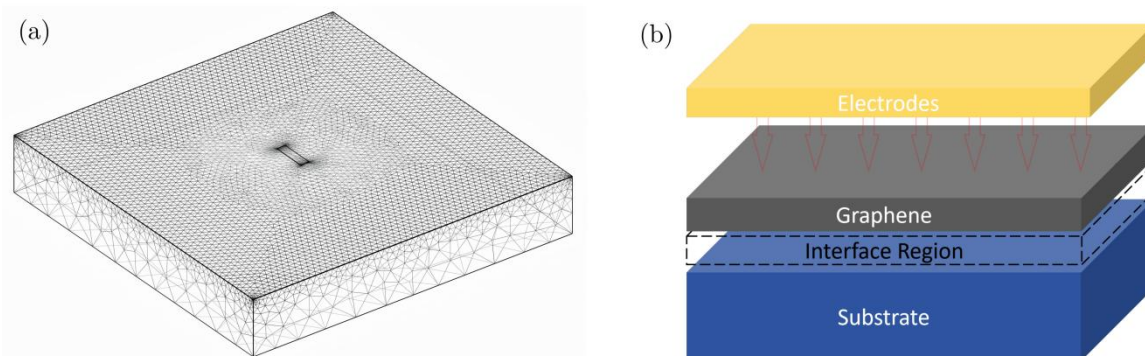


图 4.1 石墨烯界面热传导的几何模型构建。(a)网格化几何实体。(b)简化后的器件局部示意图。

由于使用有限元分析法，故进一步对几何实体进行网格化，如图 4.1 所示。

4.1.2 模型温度分布

模型的热传导过程大致可以分为两步：第一步，对金属电极施加电流源，其产生的热量由其侧面通入的电流密度所决定，由此对次顶层石墨烯传递部分热量；第二步，石墨烯将获得的热量向底层衬底传递，其与衬底之间的界面热阻使用界面区的导热系数代替，该等效导热系数由界面热阻换算得到，并可自行设置。

由于 COMSOL 中无法直接构建虚拟实体, 故联系实际情况中的界面层材料, 基于 SiO_2 的结合参数进行设置。同理, 需要忽略石墨烯与界面层、界面层与衬底之间的等效薄层热阻, 故在固体传热模块中热接触等效薄层热阻均设置为 $1 \times 10^{-11} \text{K} \cdot \text{m}^2/\text{W}$ 。

基于几何模型, 设置金电极层的导热系数为 $200 \text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$, 密度为 $19320 \text{kg}/\text{m}^3$, 恒压热容为 $1300 \text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, 相对介电常数为 4; 设置石墨烯层的导热系数为 $1000 \text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$, 密度为 $2267000 \text{kg}/\text{m}^3$, 恒压热容为 $700 \text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, 相对介电常数为 3; 设置界面层的密度为 $2650 \text{kg}/\text{m}^3$, 恒压热容为 $700 \text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, 相对介电常数为 3.9; 设置衬底层的导热系数为 $150 \text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$, 相对介电常数为 11.7; 由于衬底层温度跨度较大, 密度和恒压热容分别采用 COMSOL 材料库材料 Silicon [solid,bulk] 中的表达式 $\rho_{\text{solid_1}}(T)$ 和 $C_{\text{solid_1}}(T)$ 。

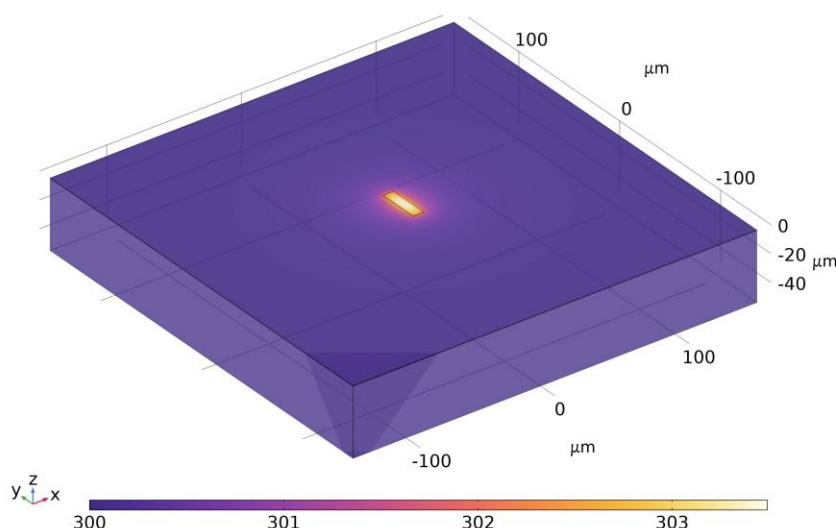


图 4.2 基于该建模的石墨烯界面温度分布三维宏观图

设定金电极的法向电流密度为 $6 \times 10^{10} \text{A}/\text{m}^2$, 导热系数为 $45 \text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$, 得到该模型的三维温度分布图 4.2。

4.2 热输运特征探究

为了更细致、更直观地表征模型中温度分布, 需要对研究结果数据集进行进一步处理。

一方面, 对温度数据集的 $y = 0$ 处取一切面, 获得实体中该面上的温度分布, 并作二维温度分布图, 处理过程示意如图 4.3(a)所示; 另一方面, 由于设定几何中的衬底上表面为 $z = 0$, 结合几何参数, 在该切面上取 $z = -0.5 \mu\text{m} \sim 0.5 \mu\text{m}$ 的一维截线数据集, 并作一维温度分布图, 处理过程示意如图 4.3(b)所示。

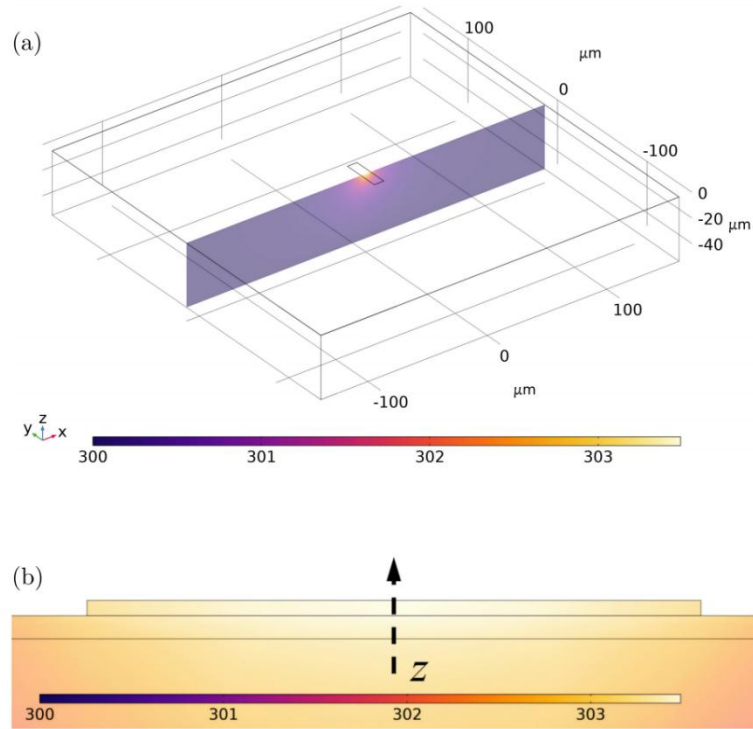


图 4.3 COMSOL 中对数据集进行后处理。(a)获取二维温度分布图的原理示意图。(b)获取一维温度分布图的原理示意图。

4.2.1 改变界面区等效导热系数

界面区等效导热系数与界面热导之间的关系为 $G = \kappa/d$ ，其中 G 为界面热导， d 为界面层厚度， κ 即为等效导热系数。参考实验范围，改变等效导热系数分别为 $45\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 、 $60\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 、 $75\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 、 $90\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ，^{[31][32][33]}可以得到以下结果，如图 4.4。

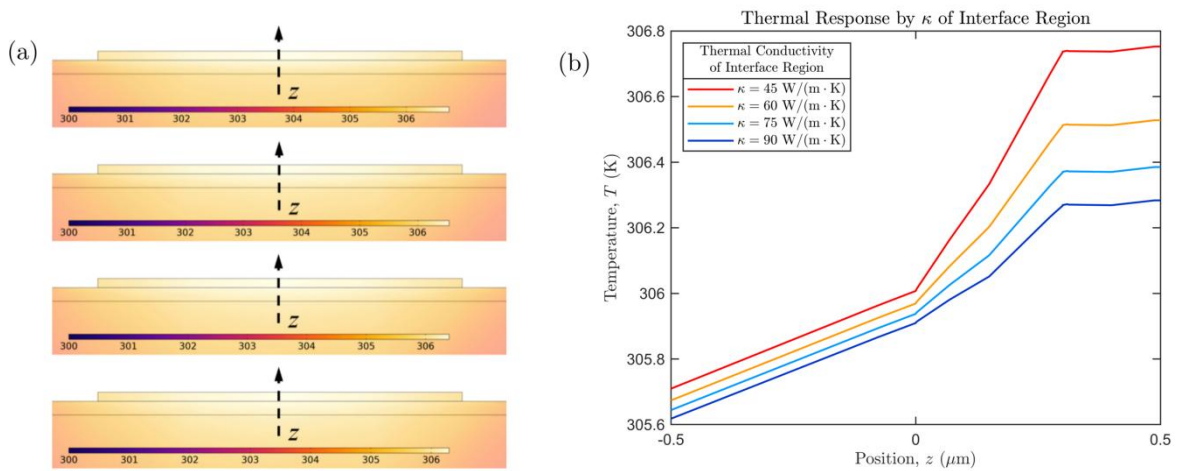


图 4.4 模型改变界面区等效导热系数时的热输运特征。(a)温度分布二维切面图。(b)温度分布一维截线图。

由傅里叶定律 $\mathbf{q} = -\kappa \nabla T$ 可知, 若设定通过的热流密度 $\mathbf{q}$ 不变, 当 κ 增大时, 石墨烯层与衬底层的温差 ΔT 随之减小, 图 4.4 中界面区温度 T 随位置坐标 z 的斜率减小。同时可以看出, 界面区导热系数越小, 石墨烯层的温度越高, 反应出石墨烯层该点热量积聚较严重, 易形成局部高温区(hotspot), 可能导致石墨烯基器件性能下降。

4.2.2 改变加热电极电流密度

为了改变热流密度 $\mathbf{q}$, 实验上需要改变通入加热电极的电流。对应地, 此模型中改变加热电极的面内法向电流密度, 分别为 $6 \times 10^{10} \text{ A/m}^2$ 、 $7 \times 10^{10} \text{ A/m}^2$ 、 $8 \times 10^{10} \text{ A/m}^2$ 、 $9 \times 10^{10} \text{ A/m}^2$, 如图 4.5 所示。

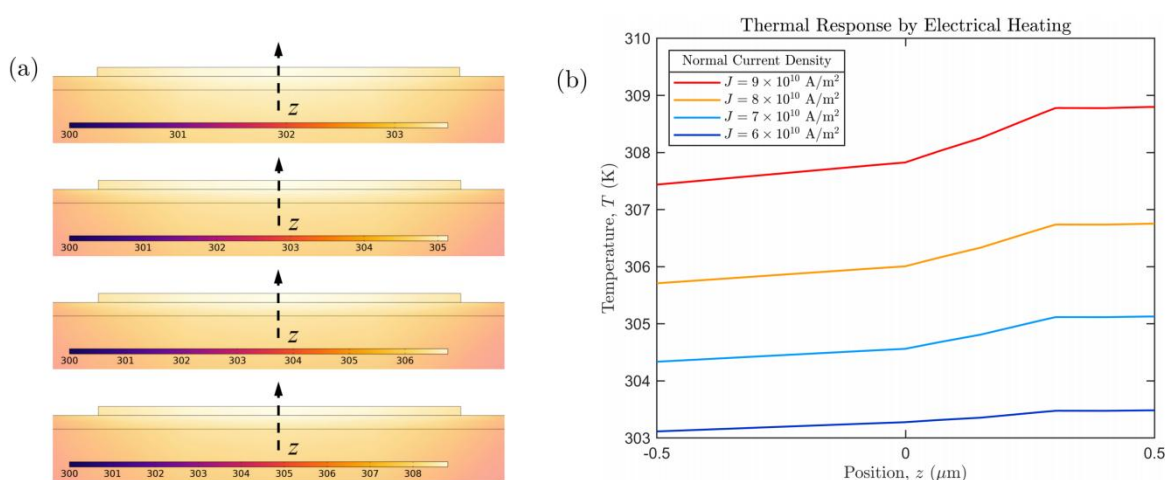


图 4.5 模型改变加热电极电流密度时的热输运特征。(a)温度分布二维切面图。(b)温度分布一维截线图。

由平衡时的热传导方程 $\nabla \cdot (\kappa \nabla T) + Q = 0$, 以电极电流密度作为热源项的控制变量时, 通过焦耳热效应 $Q = J^2/\sigma$ 可以调控系统的热量输入, 其中 J 为电流密度, σ 为电极电导率。同时, 由傅里叶定律 $\mathbf{q} = -\kappa \nabla T$, 若设定导热系数 κ 不变, $\mathbf{q}$ 增大时, 石墨烯层与衬底层的温差 ΔT 增大, 表现为图 4.5 中界面区温度 T 随位置坐标 z 的斜率减小, 符合规律。

4.3 结果分析

由傅里叶热传导定律, 界面导热系数从 $90 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ 降至 $45 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ 的过程中, 石墨烯与硅衬底的温差明显提升, 原因可能为范德华界面没有共价键连接, 声子透射系数远低于体材料内部, 高频光学声子在界面处完全反射, 热量在石墨烯层积聚; 这与实验中测得的石墨烯/ SiO_2 界面热导普遍低于 $100 \text{ MW/(m}^2 \cdot \text{K)}$ 的结果相吻合, 证明界面热阻是二维材料器件热输运的主要瓶颈。

由于焦耳热功率 $Q \propto J^2$ ，加热电极的电流密度对界面温度的影响呈现二次方关系，电流密度从 $6 \times 10^{10} \text{ A/m}^2$ 升至 $9 \times 10^{10} \text{ A/m}^2$ 时，界面温差明显增加，证明在高功率密度工作条件下，界面热导保持不变，局部热点问题会急剧恶化；因此，在器件功耗预算范围内，必须限制通入电极的电流密度，防止因热积累引发的器件性能退化与可靠性失效。

第 5 章 总结与展望

5.1 总结

本文把实验制备、表征及有限元数值模拟三者结合，对少层石墨烯的热电性能及界面热传导进行了系统研究：先制备了适用于二维材料的微纳热电测量器件，探究了栅极电压对石墨烯热电参数的调控规律，探究了界面热传导与两个重要参数的关系，最后从器件的电学信号及温度场分布出发进行了定量分析。

首先，采用机械剥离法在硅衬底上制备了石墨烯样品，使用光学显微镜对获得的二维材料石墨烯样品作了初步观察并加以筛选，使用电子束光刻、热蒸发镀膜、Lift-off 剥离等微纳加工方法在选定的合适的石墨烯样品上制备多组特定形状的金属电极，最终得到完整的石墨烯热电特性测量器件。

其次，使用场效应晶体管法，利用背栅电压调节石墨烯载流子浓度，测得了漏极电流随栅压变化的转移特性曲线，然后向微加热电极注入不同大小的电流，在石墨烯样品上产生沿长度方向的温度梯度，由此测量不同栅压下样品两端的热电势，利用所测金属电极的电阻温度系数对样品两端实际温度差进行标定，最终得到了塞贝克系数随栅压变化的曲线。

最后，在 COMSOL 软件中建立了由金属加热电极、石墨烯层、等效界面层及硅衬底构成的四层热传导模型，参考实验值，合理选取若干组不同界面区等效导热系数及加热电极电流密度的参数，求解器件内各处的三维温度分布，利用 COMSOL 的后处理功能，从界面两侧提取温度数据，总结出界面等效导热系数及加热电流密度对界面温度差的影响规律。

本文完成了二维材料热电特性测量的全流程实验操作与界面热运输的数值模拟研究，建立了从样品制备、器件加工到性能测试的完整实验步骤，为后续开展其他二维层状材料的热电与热运输研究提供了可参考的技术路线。

5.2 展望

本文对室温条件下石墨烯电导率与塞贝克系数的表征，未来可联用悬空热桥法、改进的 3ω 等方法，对少层石墨烯的本征热导率进行精准测量，定量拆分载流子热导率与晶格热导率各自的贡献占比；还可将实验体系延伸至 MoS_2 、 WSe_2 等过渡金属硫族化合物以及黑磷等新型二维材料，对比不同能带结构与声子谱特征对材料热电性能的差异化影响。

本文通过数值模拟分析了界面热传导的基本规律，后续可采用差分 3ω 法、时域热反射法（TDTR）等方法，实验上测量石墨烯与 h -BN、SiC、金刚石等不同衬底材料的界面热导，验证仿真模型对实验预测的准确性；在此基础上尝试纳米颗粒掺杂、界面原子层沉积等界面修饰技术，探究调控对声子透射系数的技术与方法，为减小界面热阻、改进器件散热性能提供实验支撑。

本文在室温单一条件下研究了背栅电压对石墨烯热电性能的调控作用，后续可进行 10 K - 400 K 的宽温区变温测量，探究不同温度区间下的载流子散射机制，以及栅压对双极扩散热导率等其他因素的抑制效果；还可采用其他类型的栅极结构，对载流子浓度进行进一步调控，优化材料的热电功率因子。

参考文献

- [1] Li D, Gong Y, Chen Y, et al. Recent Progress of Two-Dimensional Thermoelectric Materials[J]. Nano-Micro Letters, 2020, 12(1): 36.
- [2] Zhou W, Gong H, Jin X, et al. Recent Progress of Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides for Thermoelectric Applications[J]. Frontiers in Physics, 2022, 10: 842789.
- [3] Pallecchi I, Manca N, Patil B, et al. Review on thermoelectric properties of transition metal dichalcogenides[J]. Nano Futures, 2020, 4(3): 032008.
- [4] Kim J, Chang H, Bae G, et al. Graphene-based thermoelectric materials: toward sustainable energy-harvesting systems[J]. Chemical Communications, 2025, 61(27): 5050-5063.
- [5] Wood C. Materials for thermoelectric energy conversion[J]. Reports on Progress in Physics, 1988, 51(4): 459-539.
- [6] Pichanusakorn P, Bandaru P. Nanostructured Thermoelectrics[J]. Materials Science and Engineering: R: Reports, 2010, 67(2-4): 19-63.
- [7] Yang J, Xi L, Qiu W, et al. On the tuning of electrical and thermal transport in thermoelectrics: an integrated theory–experiment perspective[J]. npj Computational Materials, 2016, 2(1): 15015.
- [8] Chen J, Xu X, Zhou J, et al. Interfacial thermal resistance: Past, present, and future[J]. Reviews of Modern Physics, 2022, 94(2): 025002.
- [9] Swartz E T, Pohl R O. Thermal boundary resistance[J]. Reviews of Modern Physics, 1989, 61(3): 605-668.
- [10] Young D A, Maris H J. Lattice-dynamical calculation of the Kapitza resistance between fcc lattices[J]. Physical Review B, 1989, 40(6): 3685-3693.
- [11] Wang J S, Wang J, Lü J T. Quantum thermal transport in nanostructures[J]. The European Physical Journal B, 2008, 62(4): 381-404.
- [12] Sääskilahti K, Oksanen J, Tulkki J, et al. Spectral mapping of heat transfer mechanisms at liquid-solid interfaces[J]. Physical Review E, 2016, 93(5): 052141.
- [13] Shi L, Li D, Yu C, et al. Measuring Thermal and Thermoelectric Properties of One-Dimensional Nanostructures Using a Microfabricated Device[J]. Journal of Heat Transfer, 2003, 125(5): 881-888.

- [14] Wang C, Guo J, Dong L, et al. Superior thermal conductivity in suspended bilayer hexagonal boron nitride[J]. Scientific Reports, 2016, 6(1): 25334.
- [15] Wang Z, Xie R, Bui C T, et al. Thermal Transport in Suspended and Supported Few-Layer Graphene[J]. Nano Letters, 2011, 11(1): 113-118.
- [16] Wang H, Zheng D, Zhang X, et al. Benchmark characterization of the thermoelectric properties of individual single-crystalline CdS nanowires by a H-type sensor[J]. RSC Advances, 2017, 7(41): 25298-25304.
- [17] Naftaly M, Das S, Gallop J, et al. Sheet Resistance Measurements of Conductive Thin Films: A Comparison of Techniques[J]. Electronics, 2021, 10(8): 960.
- [18] Yang F, Wu J, Suwardi A, et al. Gate-Tunable Polar Optical Phonon to Piezoelectric Scattering in Few-Layer Bi₂O₂Se for High-Performance Thermoelectrics[J]. Advanced Materials, 2021, 33(4): 2004786.
- [19] Yoshimoto S, Murata Y, Kubo K, et al. Four-Point Probe Resistance Measurements Using PtIr-Coated Carbon Nanotube Tips[J]. Nano Letters, 2007, 7(4): 956-959.
- [20] Zhao Y, Yu P, Zhang G, et al. Low-Symmetry PdSe₂ for High Performance Thermoelectric Applications[J]. Advanced Functional Materials, 2020, 30(52): 2004896.
- [21] Wu J, Chen Y, Wu J, et al. Perspectives on Thermoelectricity in Layered and 2D Materials[J]. Advanced Electronic Materials, 2018, 4(12): 1800248.
- [22] Kayyalha M, Maassen J, Lundstrom M, et al. Gate-tunable and thickness-dependent electronic and thermoelectric transport in few-layer MoS₂[J]. Journal of Applied Physics, 2016, 120(13): 134305.
- [23] Aiyiti A, Bai X, Wu J, et al. Measuring the thermal conductivity and interfacial thermal resistance of suspended MoS₂ using electron beam self-heating technique[J]. Science Bulletin, 2018, 63(7): 452-458.
- [24] Balandin A A, Ghosh S, Bao W, et al. Superior Thermal Conductivity of Single-Layer Graphene[J]. Nano Letters, 2008, 8(3): 902-907.
- [25] Balandin A A. Thermal properties of graphene and nanostructured carbon materials[J]. Nature Materials, 2011, 10(8): 569-581.
- [26] Ghosh S, Bao W, Nika D L, et al. Dimensional crossover of thermal transport in few-layer graphene[J]. Nature Materials, 2010, 9(7): 555-558.
- [27] Eesley G L. Observation of Nonequilibrium Electron Heating in Copper[J]. Physical Review Letters, 1983, 51(23): 2140-2143.
- [28] Cahill D G. Thermal-conductivity measurement by time-domain thermoreflectance[J]. Materials Research Society Bulletin, 2018, 43(10): 782-789.

- [29] Bhardwaj R G, Khare N. Review: 3- ω Technique for Thermal Conductivity Measurement—Contemporary and Advancement in Its Methodology[J]. International Journal of Thermophysics, 2022, 43(9): 139.
- [30] Novoselov K S, Geim A K, Morozov S V, et al. Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films[J]. Science, 2004, 306(5696): 666-669.
- [31] Mak K F, Lui C H, Heinz T F. Measurement of the thermal conductance of the graphene/SiO₂ interface[J]. Applied Physics Letters, 2010, 97(22): 221904.
- [32] Alborzi M S, Rajabpour A. Thermal transport in van der Waals graphene/boron-nitride structure: a molecular dynamics study[J]. The European Physical Journal Plus, 2021, 136(9): 959.
- [33] Tang Y, Zhang Z, Li L, et al. Thermal transport enhancement resolution for graphene/Si and graphene/SiC interfaces[J]. International Journal of Thermal Sciences, 2022, 171: 107231.

致 谢

走过的人说树枝低了，走过的人说树枝在长。一段旅程告一段落，心情总是千言万语难以融汇。

我想借用李宗盛在他的专辑《不舍》中的口白，表达这段致谢的引：那是一个很奇怪的心情，我终于要离开昏天暗地的生活了，但却又是如此的依依不舍，不舍于牵绊了自己，那么多年那个幽暗的空间，不舍于那些和我相处的时间，多过于我和家人的工作的伙伴们。

首先，衷心感谢我的导师赵云山教授，感谢赵老师将我领进这个充满魅力、带与我无限畅想的方向与行业，给予我充足的时间寻找自己的兴趣，带领我了解许多先进的、新奇的技术与思想。

千里马常有，而伯乐不常有。也感谢赵老师将我领进这个有趣、有爱、有生活的实验室，让我感受到真正的科研者内秀的激情与活力，感受到 Zhao's team 强烈的归属感。期待未来在赵老师的指导下，在这座有趣的实验室中，能有更多、更好的工作与成果！

其次，感谢我的同门师兄师姐，感谢余泽浩师兄无微不至的讲解与传授，让我与陌生器材之间的坚冰快速融化、慢慢亲近；也感谢其他师兄师姐实验、理论方面的倾囊相授，篇幅所限，无从尽举。与大家的点点滴滴，都汇成了我对未来科研生活的无尽向往！

然后，我想感谢我的家人，感谢寒窗十余载的支持与鼓励，感谢你们给予我一路向前的独立与勇气，感谢我最坚强的后背，感谢我最温暖的港湾！也感谢本科学习生活中的老师、同伴、挚友们，前路漫漫亦灿灿，你们中有一些即将远行，有一些仍在这里，无论怎样，请与我一起奔向未来、奔向下一段幸福！

最后，感谢与我同样诞生于 2004 年的单层石墨烯，感谢 Sample4 带给我与二维材料初遇的兴奋与悸动，感谢众多 BossaNova 风格的歌曲陪伴我一起踏入新生活、新研究的大门。

山一程，水一程；风一更，雪一更。愿我能在未来的生活道路上保持探索世界的热忱与激情，保持内心世界的纯粹与坚韧，带着东升旭日般的能量，继续在力所能及的田地不懈耕耘，为祖国、为社会、为家庭贡献自己的力量！